EVALUACIÓN CONTINUA

DIAGRAMAS UML Y TRABAJO DE CLASE



ESTUDIANTES:

- ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ
- ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES
- PABLO LUIS MEDINA OROZ
- RICARDO ALEXANDER SILES RIVERO

DOCENTE: MsC. HILARIA ADIMA VASQUEZ DURAN

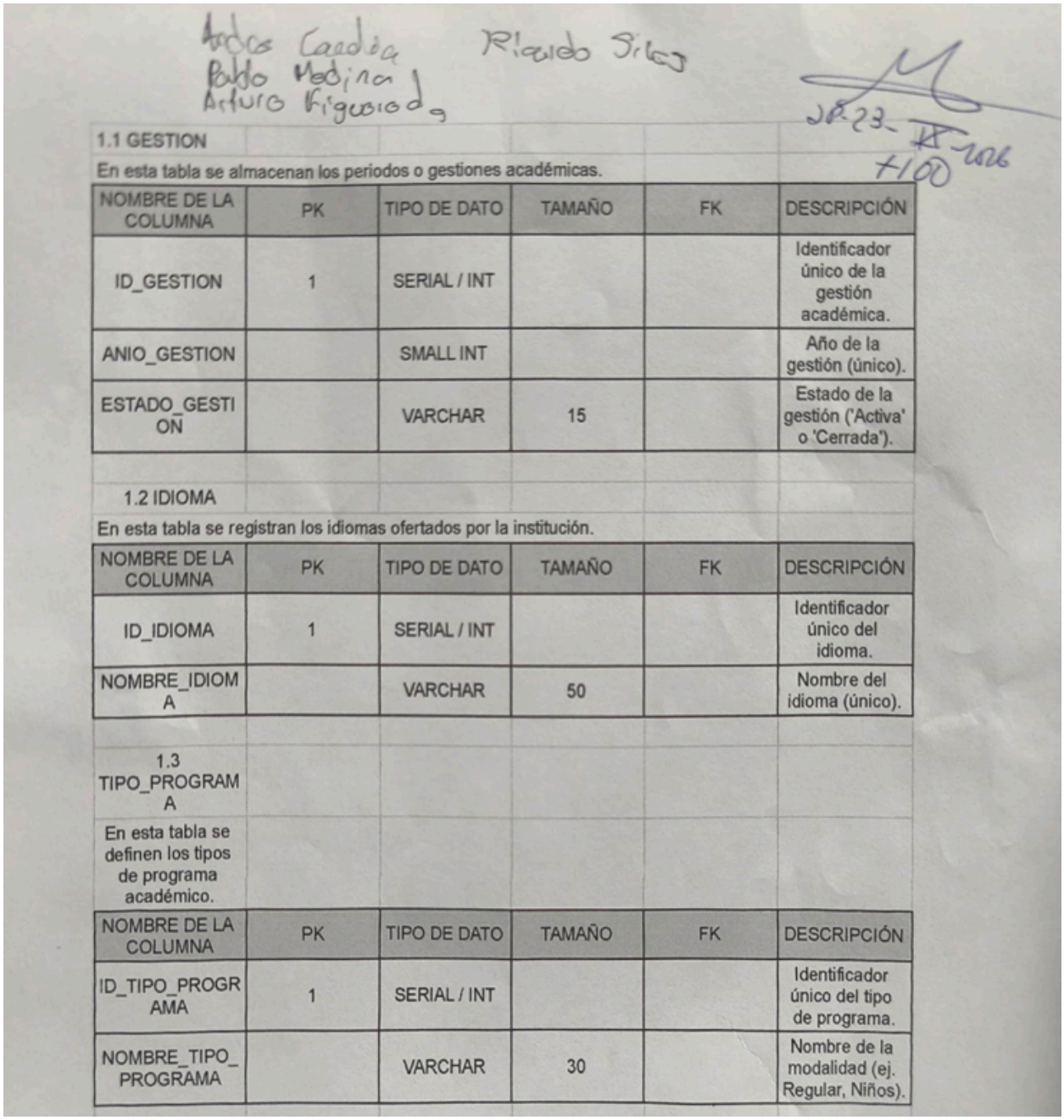
MATERIA: ANÁLISIS Y DISEÑO II

UNIFRANZ - 2026

ÍNDICE

1. DICCIONARIO DE DATOS Y FIRMA EN CLASE **3**
2. DIAGRAMA E - R EN PAPELÓGRAFO (TRABAJO DE CLASE) **19**
3. MODELO FÍSICO **20**
4. MODELO LÓGICO **21**
5. MODELO CONCEPTUAL **22**
6. DIAGRAMA DE CLASES **24**
7. HISTORIAS DE USUARIO **25**
8. PRODUCT BACKLOG **30**
9. SPRINT BACKLOG **34**
10. CASO DE USO (TRABAJO DE CLASE) **37**
11. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO CON FICHAS **38**
11.1 MÓDULO 1: GESTIÓN DE CATÁLOGOS BASE 38
11.2 MÓDULO 2: CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA 39
11.3 MÓDULO 3: GESTIÓN DE DOCENTES 40
11.4 MÓDULO 4: GESTIÓN DE ESTUDIANTES 41
11.5 MÓDULO 5: PARALELOS Y ASIGNACIÓN DOCENTE 42
11.6 MÓDULO 6: INSCRIPCIONES Y AVANCE CURRICULAR 42
11.7 MÓDULO 7: EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 43
11.8 MÓDULO 8: GESTIÓN DE CAJAS Y RECAUDACIONES 44
11.9 MÓDULO 9: GESTIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIO DE LIBROS 45
12. DIAGRAMAS DE SECUENCIA **46**
12.1 MÓDULO 1: GESTIÓN DE CATÁLOGOS BASE 46
12.2 MÓDULO 2: CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA 47
12.3 MÓDULO 3: GESTIÓN DE DOCENTES 48
12.4 MÓDULO 4: GESTIÓN DE ESTUDIANTES 49
12.5 MÓDULO 5: PARALELOS Y ASIGNACIÓN DOCENTE 50
12.6 MÓDULO 6: INSCRIPCIONES Y AVANCE CURRICULAR 51
12.7 MÓDULO 7: EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 52
12.8 MÓDULO 8: GESTIÓN DE CAJAS Y RECAUDACIONES 53
12.9 MÓDULO 9: GESTIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIO DE LIBROS 54

1. DICCIONARIO DE DATOS Y FIRMA EN CLASE



Andres Cardona Ricardo Silva
Pablo Medina
Arturo Figueroa

JP-23_ X-2026
+100

1.1 GESTION

En esta tabla se almacenan los periodos o gestiones académicas.

NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_GESTION	1	SERIAL / INT			Identificador único de la gestión académica.
ANIO_GESTION		SMALL INT			Año de la gestión (único).
ESTADO_GESTION		VARCHAR	15		Estado de la gestión ('Activa' o 'Cerrada').

1.2 IDIOMA

En esta tabla se registran los idiomas ofertados por la institución.

NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_IDIOMA	1	SERIAL / INT			Identificador único del idioma.
NOMBRE_IDIOMA		VARCHAR	50		Nombre del idioma (único).

1.3 TIPO_PROGRAMA

En esta tabla se definen los tipos de programa académico.

NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_TIPO_PROGRAMA	1	SERIAL / INT			Identificador único del tipo de programa.
NOMBRE_TIPO_PROGRAMA		VARCHAR	30		Nombre de la modalidad (ej. Regular, Niños).

1.1 GESTIÓN					
En esta tabla se almacenan los periodos o gestiones académicas.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_GESTION	1	SERIAL / INT			Identificador único de la gestión académica.
ANIO_GESTION		SMALL INT			Año de la gestión (único).
ESTADO_GESTION		VARCHAR	15		Estado de la gestión ('Activa' o 'Cerrada').

1.2 IDIOMA					
En esta tabla se registran los idiomas ofertados por la institución.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_IDIOMA	1	SERIAL / INT			Identificador único del idioma.
NOMBRE_IDIOMA		VARCHAR	50		Nombre del idioma (único).

1.3 TIPO_PROGRAMA					
En esta tabla se definen los tipos de programa académico.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_TIPO_PROGRAMA	1	SERIAL / INT			Identificador único del tipo de programa.
NOMBRE_TIPO_PROGRAMA		VARCHAR	30		Nombre de la modalidad (ej. Regular, Niños).

1.4 MODALIDAD					
En esta tabla se configuran las modalidades de estudio.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_MODALIDAD	1	SERIAL / INT			Identificador único de la modalidad.
NOMBRE_MODALIDAD		VARCHAR	20		Tipo de modalidad (ej. Presencial, Virtual).

1.5 HORARIO					
En esta tabla se establecen los turnos y rangos de horas de clase.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_HORARIO	1	SERIAL / INT			Identificador único del horario.
HORA_INICIO_HORARIO		TIME			Hora de inicio de la clase.
HORA_FIN_HORARIO		TIME			Hora de finalización de la clase.

1.6 AULA					
En esta tabla se registran los ambientes o aulas físicas o virtuales.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_AULA	1	SERIAL / INT			Identificador único del aula.
NOMBRE_AULA		VARCHAR	30		Identificador o nombre del aula.
CAPACIDAD_AULA		SMALLINT			Capacidad máxima de

					estudiantes.

1.7 TIPO_PAGO					
En esta tabla se detallan los diferentes conceptos de pago.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_TIPO_PAGO	1	SERIAL / INT			Identificador único del tipo de pago.
NOMBRE_TIPO_PAGO		VARCHAR	40		Nombre del concepto de pago (Matrícula, Mensualidad, etc.).

1.8 PROGRAMA					
En esta tabla se estructuran las carreras o planes de estudio según el idioma.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_PROGRAMA	1	SERIAL / INT			Identificador único del programa.
ID_IDIOMA		INT		IDIOMA	Código del idioma asociado.
ID_TIPO_PROGRAMA		INT		TIPO_PROGRAMA	Código del tipo de programa.
NOMBRE_PROGRAMA		VARCHAR	80		Nombre oficial del programa.
DURACION_ANIOS_PROGRAMA		SMALLINT			Duración aproximada en años.

1.9 NIVEL					
En esta tabla se desglosan los niveles dentro de cada programa.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_NIVEL	1	SERIAL / INT			Identificador único del nivel.
ID_PROGRAMA		INT		PROGRAMA	Referencia al programa académico.
NUMERO_NIVEL		SMALLINT			Número Secuencial del nivel dentro del programa.
NOMBRE_NIVEL		VARCHAR	50		Nombre del nivel (Básico, Intermedio, etc.).
CANTIDAD_LIBROS_NIVEL		SMALLINT			Cantidad de libros requeridos en el nivel.

1.10 LIBRO					
En esta tabla se registran los módulos o textos asignados a cada nivel.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_LIBRO	1	SERIAL / INT			Identificador único del libro.
ID_NIVEL		INT		NIVEL	Código del nivel al que pertenece.
NUMERO_LIBRO		SMALLINT			Correlativo del libro.
NOMBRE_LIBRO		VARCHAR	80		Título del libro académico.

1.11 DOCENTE					
En esta tabla se almacenan los datos personales del cuerpo docente.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_DOCENTE	1	SERIAL / INT			Identificador único del docente.
CI_DOCENTE		VARCHAR	15		Documento de identidad del docente.
NOMBRE_DOCENTE		VARCHAR	60		Nombres del docente.
APELLIDO_DOCENTE		VARCHAR	60		Apellidos del docente.
TELEFONO_DOCENTE		VARCHAR	20		Teléfono o celular de contacto.
EMAIL_DOCENTE		VARCHAR	100		Correo electrónico.
ESTADO_DOCENTE		VARCHAR	15		Estado laboral ('Activo', 'Inactivo').

1.12 DOCENTE_IDIOMA					
Tabla intermedia para asignar qué idiomas está capacitado para impartir cada docente.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_DOCENTE	1	INT		DOCENTE	Código del docente.
ID_IDIOMA	1	INT		IDIOMA	Código del idioma habilitado.

1.13 ESTUDIANTE					
En esta tabla se registran los datos generales de los estudiantes.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_ESTUDIANTE	1	SERIAL / INT			Identificador único del estudiante.
CI_ESTUDIANTE		VARCHAR	15		Cédula de identidad.
NOMBRE_ESTUDIANTE		VARCHAR	60		Nombres del estudiante.
APELLIDO_ESTUDIANTE		VARCHAR	60		Apellidos del estudiante.
FECHA_NACIMIENTO_ESTUDIANTE		DATE			Fecha de nacimiento.
TELEFONO_ESTUDIANTE		VARCHAR	20		Número telefónico de contacto.
EMAIL_ESTUDIANTE		VARCHAR	100		Correo electrónico de contacto.
DIRECCION_ESTUDIANTE		VARCHAR	150		Dirección domiciliaria.
TIPO_ESTUDIANTE		VARCHAR	10		Clasificación ('Civil' o 'Militar').

1.14 ESTUDIANTE_MILITAR					
Extensión de datos exclusiva para estudiantes pertenecientes a las Fuerzas Armadas.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_ESTUDIANTE	1	INT		ESTUDIANTE	Referencia al código de estudiante.
GRADO_MILITAR		VARCHAR	40		Rango o grado militar.

UNIDAD_MILITAR		VARCHAR	80		Unidad o recinto militar de procedencia.
ID_MILITAR_ESTUDIANTE		VARCHAR	20		Código de identificación militar interno.

1.15 PARALELO					
En esta tabla se ofertan los cursos o paralelos por gestión.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_PARALELO	1	SERIAL / INT			Identificador único del paralelo.
ID_NIVEL		INT		NIVEL	Código del nivel académico.
ID_AULA		INT		AULA	Código del aula asignada.
ID_HORARIO		INT		HORARIO	Código del horario.
ID_MODALIDAD		INT		MODALIDAD	Código de la modalidad.
ID_GESTION		INT		GESTION	Código de la gestión académica.
CODIGO_PARALELO		VARCHAR	20		Código alfanumérico del curso/paralelo.
CAPACIDAD_MAXIMA_PARALELO		SMALLINT			Cupo máximo de alumnos.
CAPACIDAD_MINIMA_APERTURA		SMALLINT			Alumnos mínimos para abrir el curso.
ESTADO_PARALELO		VARCHAR	15		Estado del curso ('Planificado',

					'Abierto', etc.).

1.16 ASIGNACION DOCENTE PARALELO					
Historial y rotación periódica de docentes en un paralelo.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_ASIGNACION	1	SERIAL / INT			Identificador único de la asignación.
ID_PARALELO		INT		PARALELO	Código del paralelo asignado.
ID_DOCENTE		INT		DOCENTE	Código del docente asignado.
FECHA_INICIO_ASIGNACION		DATE			Fecha de inicio del periodo docente.
FECHA_FIN_ASIGNACION		DATE			Fecha de conclusión (NULL si está activo).

1.17 INSCRIPCION					
Registro formal de un alumno en un paralelo determinado.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_INSCRIPCION	1	SERIAL / INT			Identificador único de la inscripción.
ID_ESTUDIANTE		INT		ESTUDIANTE	Código del estudiante inscrito.
ID_PARALELO		INT		PARALELO	Código del paralelo habilitado.
FECHA_INSCRIPCION		DATE			Fecha de realización de la inscripción.

ESTADO_INSCRIPCION		VARCHAR	15		Estado de la inscripción ('Activa', 'Retirada', 'Concluida').

1.18 INSCRIPCION_LIBRO					
Seguimiento del avance módulo por módulo del alumno.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_INSCRIPCION_LIBRO	1	SERIAL / INT			Identificador del avance del libro.
ID_INSCRIPCION		INT		INSCRIPCION	Código de la inscripción general.
ID_LIBRO		INT		LIBRO	Código del libro a cursar.
FECHA_INICIO_LIBRO		DATE			Fecha de inicio del libro.
FECHA_FIN_LIBRO		DATE			Fecha de conclusión del libro.
ESTADO_LIBRO		VARCHAR	15		Estado de aprobación ('En curso', 'Aprobado', 'Reprobado').

1.19 EVALUACIÓN LIBRO					
Registro de notas desglosadas (Examen 80%, Oral 10%, Participación 10%).					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_EVALUACION_LIBRO	1	SERIAL / INT			Identificador único de la evaluación.
ID_INSCRIPCION_LIBRO		INT		INSCRIPCION_LIBRO	Código del libro evaluado.

NOTA_EXAMEN_LIBRO		NUMERIC	5,2		Nota del examen escrito (0-100).
NOTA_DEFENSA_ORAL		NUMERIC	5,2		Nota de la prueba oral (0-100).
NOTA_PARTICIPACION_LIBRO		NUMERIC	5,2		Nota de desempeño en clase (0-100).
NOTA_FINAL_LIBRO		NUMERIC	5,2		Nota calculada automáticamente.
ID_DOCENTE_CALIFICADOR		INT		DOCENTE	Código del docente evaluador.
FECHA_EVALUACION_LIBRO		DATE			Fecha de registro de la nota.

1.20 EXAMEN NIVEL					
Evaluación global independiente para concluir el nivel completado.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_EXAMEN_NIVEL	1	SERIAL / INT			Identificador del examen de nivel.
ID_INSCRIPCION		INT		INSCRIPCION	Código de la inscripción asociada.
NOTA_EXAMEN_NIVEL		NUMERIC	5,2		Nota obtenida en el examen general (0-100).
ID_DOCENTE_CALIFICADOR		INT		DOCENTE	Código del docente evaluador.
FECHA_EXAMEN_NIVEL		DATE			Fecha de aplicación del examen.

ESTADO_EXAMEN_NIVEL		VARCHAR	15		Estado calculado ('Aprobado' o 'Reprobado').

1.21 CAJA					
Definición de las cajas de cobro disponibles.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_CAJA	1	SERIAL / INT			Identificador único de la caja.
NOMBRE_CAJA		VARCHAR	30		Identificador/Nombre de la caja de cobro.
UBICACION_CAJA		VARCHAR	80		Ubicación física de la caja.

1.22 FICHA_ATENCION					
Control de turnos y colas de atención.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_FICHA	1	SERIAL / INT			Identificador único de la ficha de atención.
ID_CAJA		INT		CAJA	Código de caja receptora.
ID_ESTUDIANTE		INT		ESTUDIANTE	Código del estudiante que solicita atención.
NUMERO_FICHA		INT			Número de ticket o turno asignado.
HORA_LLEGADA_FICHA		TIMESTAMP			Fecha y hora de emisión del ticket.

HORA_INICIO_ATENCION_FICHA		TIMESTAMP			Hora en que inició la atención en ventanilla.
HORA_FIN_ATENCION_FICHA		TIMESTAMP			Hora en que finalizó la atención.
ESTADO_FICHA		VARCHAR	15		Estado ('En espera', 'En atención', 'Atendida', 'Anulada').

1.23 PAGO					
Registro transaccional de pagos realizados.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_PAGO	1	SERIAL / INT			Identificador del comprobante de pago.
ID_ESTUDIANTE		INT		ESTUDIANTE	Código del estudiante que paga.
ID_TIPO_PAGO		INT		TIPO_PAGO	Código del concepto del pago.
ID_INSCRIPCION		INT		INSCRIPCION	Código de la inscripción asociada (Opcional).
ID_INSCRIPCION_LIBRO		INT		INSCRIPCION_LIBRO	Código del libro específico a pagar (Opcional).
ID_GESTION		INT		GESTION	Código de la gestión fiscal.
ID_CAJA		INT		CAJA	Código de caja receptora.

ID_FICHA		INT		FICHA_ATENCION	Código de la ficha de atención ligada.
MONTO_PAGO		NUMERIC	10,2		Monto monetario abonado.
FECHA_PAGO		TIMESTAMP			Fecha y hora exacta de la transacción.

1.24 ALMACEN_LIBRO					
Control de stock físico de los libros.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_ALMACEN_LIBRO	1	SERIAL / INT			Identificador de inventario del libro.
ID_LIBRO		INT		LIBRO	Código del libro referenciado.
STOCK_ACTUAL_ALMACEN		SMALLINT			Cantidad de libros físicos disponibles.
PUNTO_REORDEN_ALMACEN		SMALLINT			Límite mínimo para pedir reabastecimiento.
STOCK_MINIMO_ALMACEN		SMALLINT			Cantidad mínima permitida en almacén.
STOCK_MAXIMO_ALMACEN		SMALLINT			Capacidad máxima del almacén.

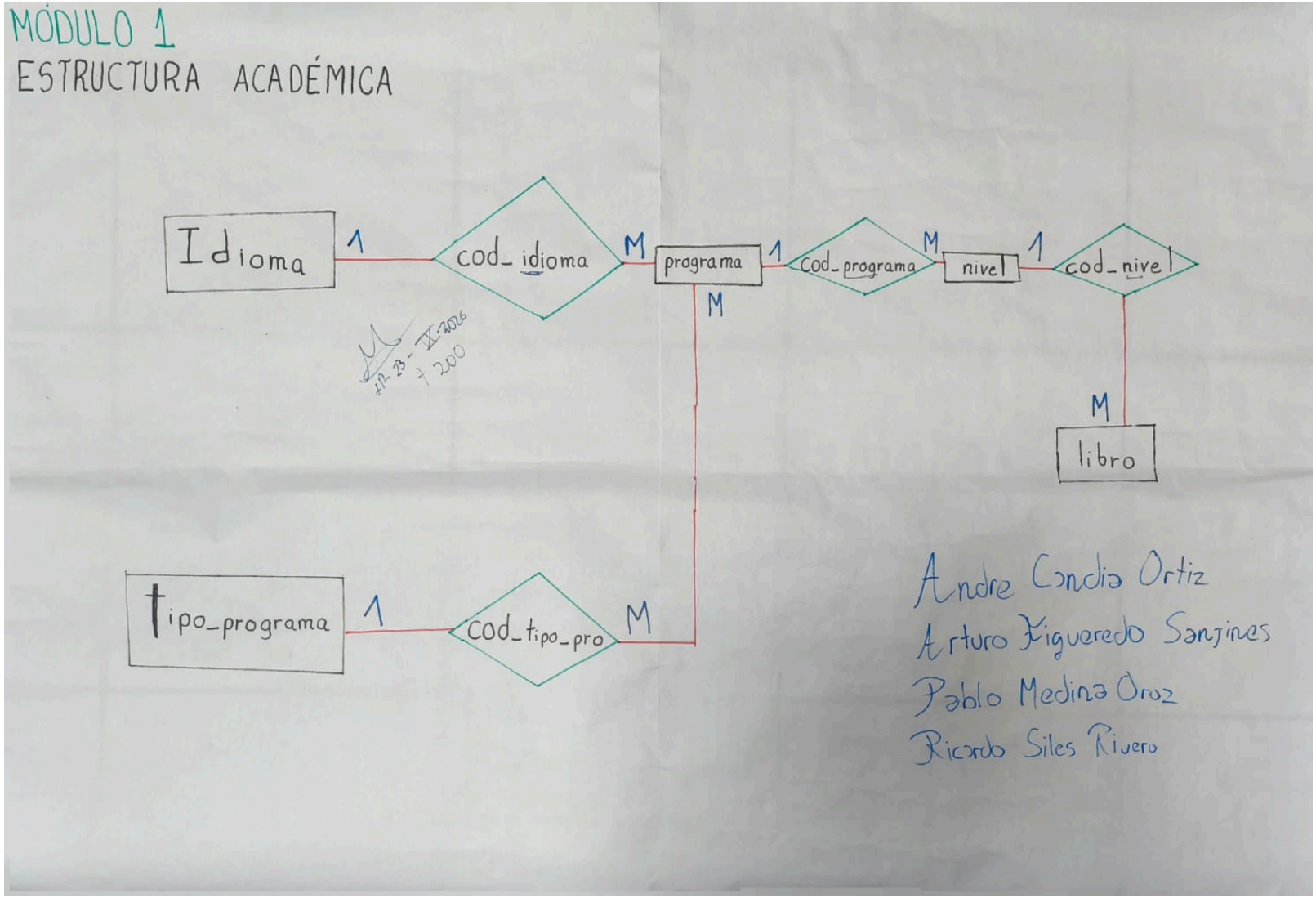
1.25 MOVIMIENTO_ALMACEN					
Kardex de entradas y salidas de libros del inventario.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN

ID_MOVIMIENTO	1	SERIAL / INT			Identificador del movimiento de kardex.
ID_ALMACEN_LIBRO		INT		ALMACEN_LIBRO	Código del registro de inventario.
ID_PARALELO		INT		PARALELO	Código del paralelo que demanda el libro (Opcional).
TIPO_MOVIMIENTO		VARCHAR	10		Operación ('Entrada' o 'Salida').
CANTIDAD_MOVIMIENTO		SMALLINT			Unidades ingresadas o retiradas.
FECHA_MOVIMIENTO		TIMESTAMP			Fecha y hora del registro.
MOTIVO_MOVIMIENTO		VARCHAR	150		Justificación de la entrada o salida.

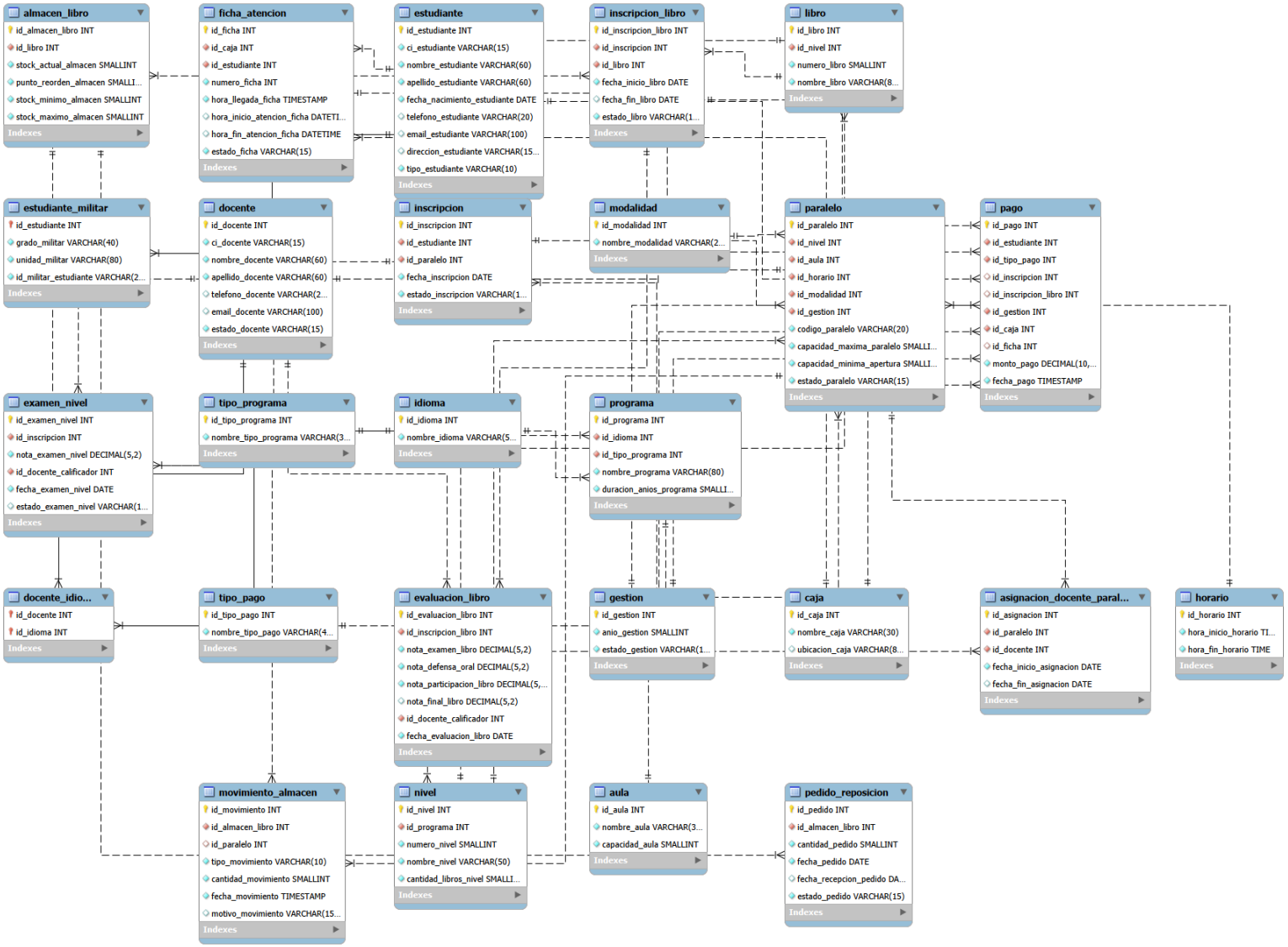
1.26 PEDIDO_REPOSICION					
Solicitudes de compra o abastecimiento de libros.					
NOMBRE DE LA COLUMNA	PK	TIPO DE DATO	TAMAÑO	FK	DESCRIPCIÓN
ID_PEDIDO	1	SERIAL / INT			Identificador del pedido de stock.
ID_ALMACEN_LIBRO		INT		ALMACEN_LIBRO	Código del inventario a reponer.
CANTIDAD_PEDIDO		SMALLINT			Unidades solicitadas a reponer.
FECHA_PEDIDO		DATE			Fecha en que se genera la solicitud.

FECHA_RECEPCION_PEDIDO		DATE			Fecha real de entrega/recepción.
ESTADO_PEDIDO		VARCHAR	15		Estado del pedido ('Pendiente', 'Recibido', 'Cancelado').

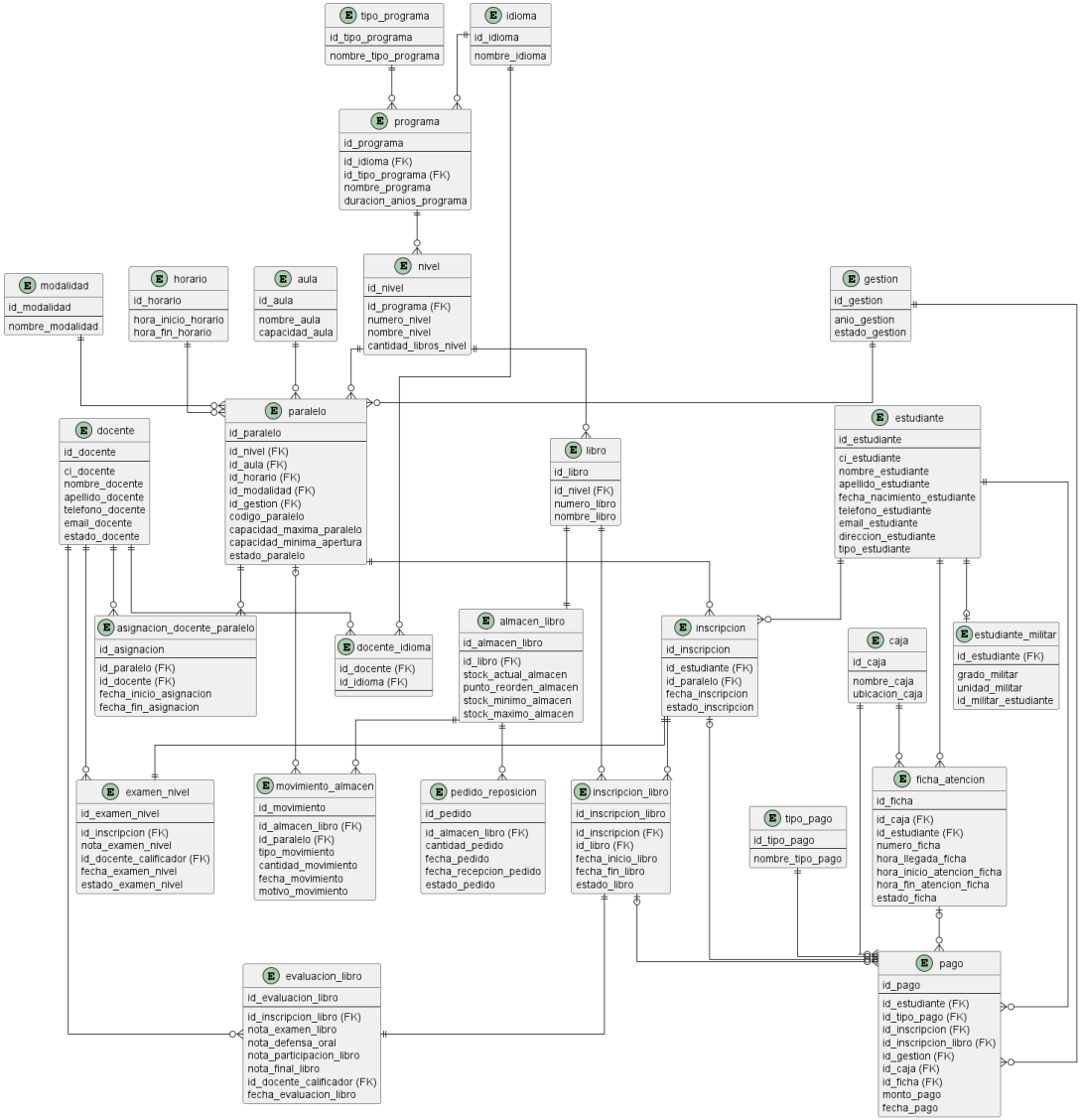
2. DIAGRAMA E - R EN PAPELÓGRAFO (TRABAJO DE CLASE)



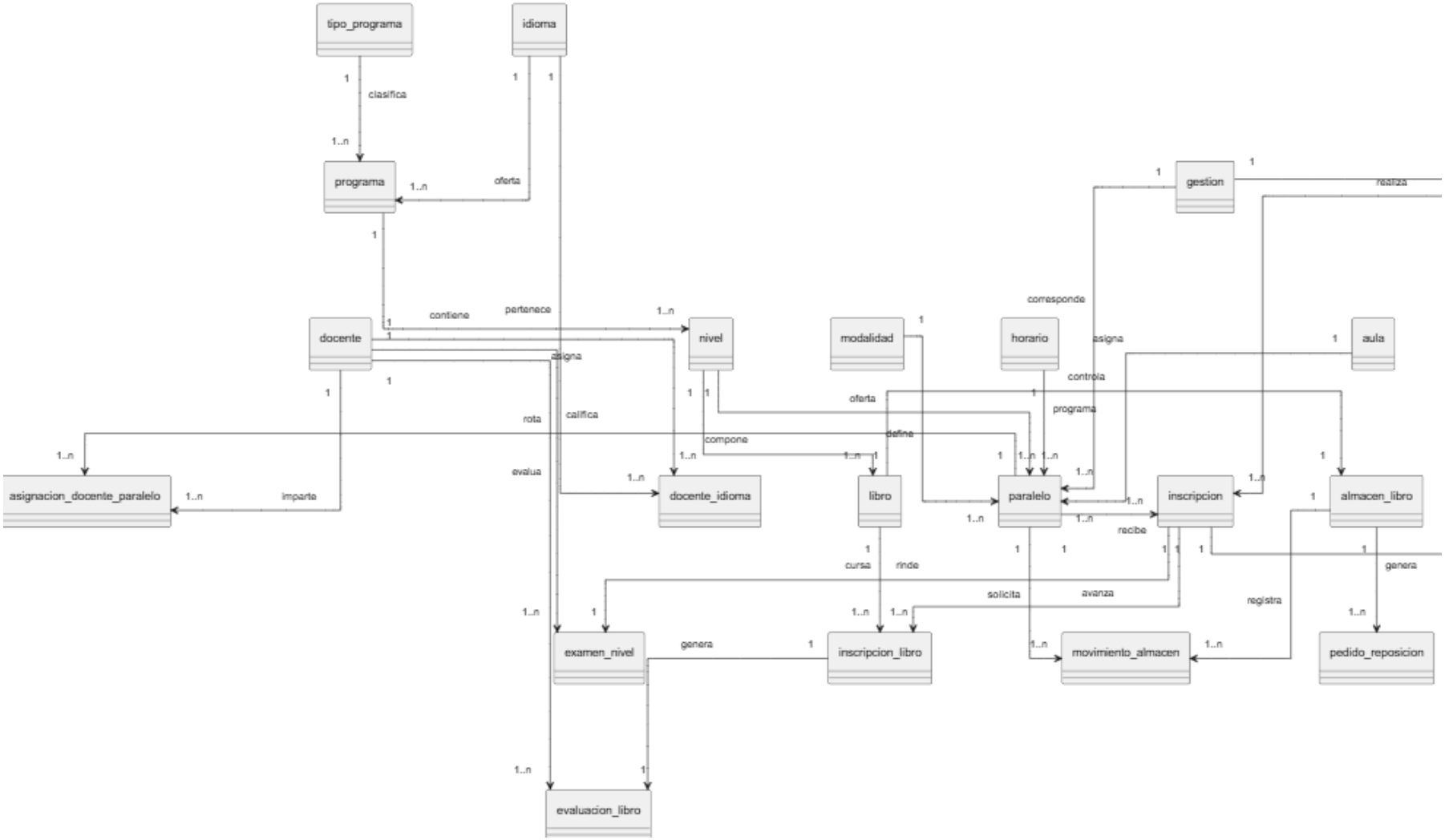
3. MODELO FÍSICO

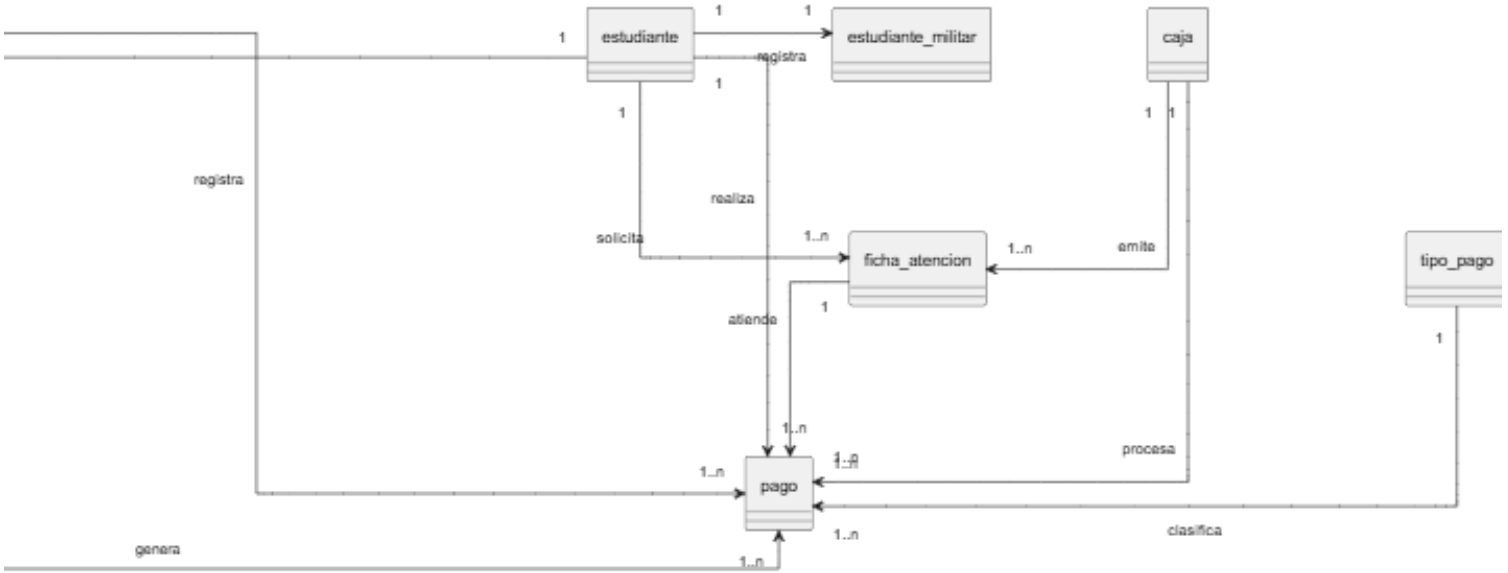


4. MODELO LÓGICO

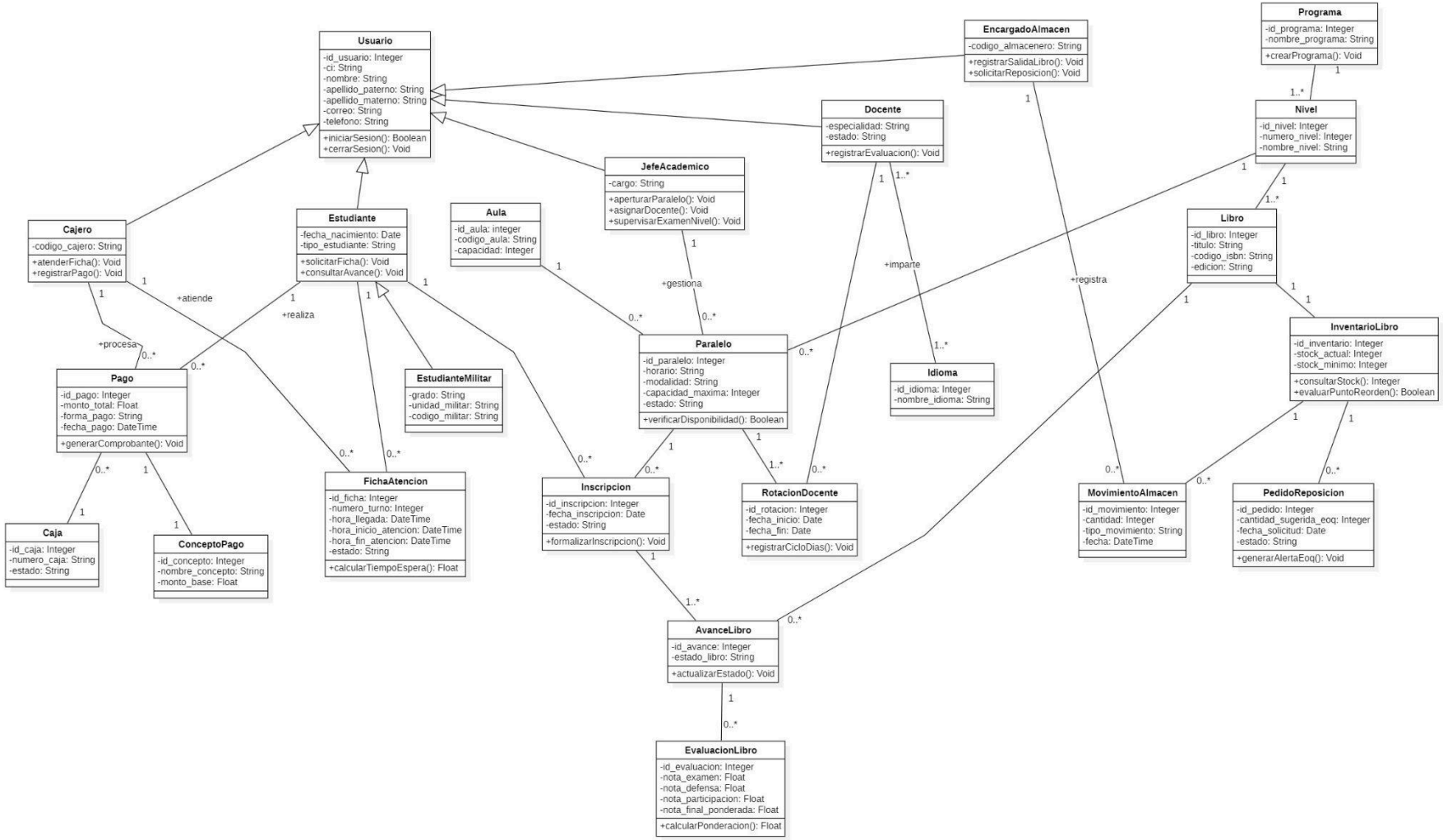


5. MODELO CONCEPTUAL




estudiante
estudiante_militar
caja
ficha_atencion
tipo_pago
pago
registra
realiza
solicita
atiende
emite
procesa
clasifica
genera
registra
1
1..n

6. DIAGRAMA DE CLASES



7. HISTORIAS DE USUARIO

ID	Prioridad	Riesgo	Usuario	Título	Descripción	Estim.
1	Alta	Bajo	Jefe Académico	Registro de Gestiones Anuales	El usuario puede registrar y activar los periodos o gestiones anuales de funcionamiento institucional para contextualizar la oferta académica.	2
2	Alta	Bajo	Jefe Académico	Gestión de Catálogo de Idiomas	El usuario puede registrar, modificar y administrar los diferentes idiomas oficiales que imparte la escuela militar.	2
3	Media	Bajo	Jefe Académico	Configuración de Aulas y Espacios Físicos	El usuario puede registrar el catálogo de aulas especificando su código y capacidad máxima de aforo para control logístico.	3
4	Alta	Medio	Jefe Académico	Creación de Programas Académicos	El usuario puede definir los programas de estudio principales disponibles en la institución de formación de idiomas.	3

5	Alta	Medio	Jefe Académico	Configuración de Niveles Secuenciales	El usuario puede asociar y ordenar niveles secuenciales estructurados dentro de un programa académico determinado.	3
6	Alta	Medio	Jefe Académico	Asignación de Libros por Nivel	El usuario puede vincular formalmente los libros de texto obligatorios correspondientes a cada nivel de estudio.	3
7	Alta	Medio	Jefe Académico	Registro de Datos Personales de Docentes	El usuario puede registrar la información general, cédula de identidad y datos de contacto de los profesores.	3
8	Media	Bajo	Jefe Académico	Asociación de Competencias de Idioma al Docente	El usuario puede asociar de forma iterativa los idiomas específicos que el docente está certificado e habilitado para enseñar.	3
9	Alta	Medio	Jefe Académico	Registro de Estudiantes Civiles	El usuario puede ingresar la información general, datos de	3

					nacimiento y contacto de los nuevos alumnos regulares.	
10	Media	Bajo	Jefe Académico	Registro de Extensión de Perfil Militar	El usuario puede complementar el registro del alumno asociando su grado, unidad y código de identificación militar si aplica.	3
11	Alta	Alto	Jefe Académico	Apertura y Validación de Paralelos	El usuario puede aperturar paralelos validando mediante consultas cruzadas que el aula y el horario no presenten solapamientos.	5
12	Alta	Alto	Jefe Académico	Programación de Ciclos de Rotación Docente	El usuario puede registrar y programar el ciclo de rotación obligatoria del docente saliente al entrante en bloques de 15 días.	5
13	Alta	Alto	Jefe Académico	Verificación de Cupos e Inscripción de Estudiantes	El usuario puede inscribir estudiantes a un paralelo activo validando en tiempo real que no se exceda la	5

					capacidad máxima permitida.	
14	Alta	Medio	Jefe Académico	Inicialización Automática del Avance Curricular	El sistema genera y registra automáticamente de forma iterativa el seguimiento libro a libro con estado inicial 'En curso' tras la inscripción.	3
15	Alta	Alto	Docente / Jefe Académico	Registro de Desglose de Notas por Libro	El usuario puede ingresar las calificaciones parciales de examen (80%), defensa oral (10%) y participación (10%).	5
16	Alta	Medio	Docente / Jefe Académico	Cálculo Ponderado y Actualización de Estado de Libro	El sistema calcula automáticamente la nota final ponderada y actualiza transaccionalmente el estado del libro a 'Aprobado' o 'Reprobado'.	3
17	Media	Bajo	Jefe Académico	Registro de Examen de Suficiencia o Nivel	El usuario puede registrar los resultados cuantitativos de las evaluaciones globales o exámenes de suficiencia institucional.	3

18	Alta	Medio	Estudiante	Solicitud de Ficha de Atención (Teoría de Colas)	El estudiante puede solicitar una ficha de turno digital registrando su hora de llegada para el control analítico de tiempos de espera.	3
19	Alta	Alto	Cajero	Gestión de Atención en Ventanilla	El cajero puede llamar al siguiente turno de la cola, registrando las marcas temporales de inicio y fin de servicio del trámite.	3
20	Alta	Alto	Cajero	Procesamiento de Pagos y Emisión de Comprobantes	El cajero puede registrar cobros por conceptos académicos o administrativos (matrículas, mensualidades, libros) emitiendo el comprobante.	5
21	Alta	Medio	Encargado de Almacén	Registro de Salida de Libros por Paralelo	El usuario puede registrar la entrega de material bibliográfico descontando de forma inmediata y automática el stock actual del almacén.	3

22	Media	Alto	Encargado de Almacén	Evaluación de Punto de Reorden y Alertas EOQ	El sistema evalúa si el stock actual perfora el umbral mínimo y genera de manera automatizada solicitudes de reposición a proveedores.	5

8. PRODUCT BACKLOG

MÓDULO	PRIORIDAD	ID BACKLOG	ELEMENTO DEL BACKLOG	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTIM. (DÍAS)
CATÁLOGOS BASE	Alta	1	REGISTRO DE GESTIONES ANUALES	Habilitar el periodo institucional y los parámetros base para contextualizar la oferta académica del año.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	2
	Media	2	GESTIÓN DE CATÁLOGO DE IDIOMAS	Administrar y registrar los idiomas oficiales impartidos en la institución militar.	RICARDO ALEXANDER SILES RIVERO	2
	Media	3	CONFIGURACIÓN DE AULAS Y AFORO	Registrar el catálogo físico de aulas especificando códigos y capacidad máxima de estudiantes.	PABLO LUIS MEDINA OROZ	3
ESTRUCTURA ACADÉMI	Alta	4	CREACIÓN DE PROGRAM	Definir la jerarquía académica estructurando los	ARTURO WILDER FIGUERE	4

CA			AS Y NIVELES	programas de estudio y sus niveles secuenciales.	DO SANJINES	
	Alta	5	ASIGNACIÓN DE LIBROS POR NIVEL	Vincular formalmente el conjunto de libros de texto obligatorios correspondientes a cada nivel.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	3
GESTIÓN DE DOCENTES	Media	6	REGISTRO Y PERFIL DEL DOCENTE	Registrar los datos personales, cédula de identidad y contacto de los profesores.	ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES	3
	Media	7	ASOCIACIÓN DE IDIOMAS AL DOCENTE	Registrar de forma iterativa los idiomas específicos que el docente está certificado para enseñar.	RICARDO ALEXANDER SILES RIVERO	3
GESTIÓN DE ESTUDIANTES	Alta	8	REGISTRO DE ESTUDIANTES CIVILES	Ingresar la información general, datos de nacimiento y contacto de los alumnos regulares.	PABLO LUIS MEDINA OROZ	3
	Media	9	EXTENSIÓN DE PERFIL MILITAR	Complementar el registro del alumno asociando su grado, unidad y código militar si corresponde.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	3

PARALELOS Y ROTACIÓN DOCENTE	Alta	10	APERTURA DE PARALELOS Y VALIDACIÓN	Aperturar paralelos validando mediante consultas cruzadas que el aula y el horario no tengan solapamientos.	ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES	5
	Alta	11	PROGRAMACIÓN DE ROTACIÓN DOCENTE	Programar el ciclo obligatorio de rotación docente del saliente al entrante en bloques de 15 días.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	7
INSCRIPCIONES Y AVANCE	Alta	12	VERIFICACIÓN DE CUPOS E INSCRIPCIÓN	Inscribir estudiantes a un paralelo activo validando en tiempo real que no se exceda la capacidad máxima.	RICARDO ALEXANDER SILES RIVERO	5
	Alta	13	INICIALIZACIÓN DE AVANCE CURRICULAR	Generar e insertar automáticamente de forma iterativa el seguimiento libro a libro con estado 'En curso'.	PABLO LUIS MEDINA OROZ	4
EVALUACIONES Y CALIFICACIONES	Alta	14	REGISTRO DE NOTAS CON DESGLOSE	Ingresar las calificaciones parciales de examen (80%), defensa oral (10%) y participación (10%).	ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES	5
	Media	15	CÁLCULO PONDERADO Y ESTADO DE LIBRO	Calcular automáticamente la nota final ponderada y actualizar	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	3

				transaccionalmente el libro a 'Aprobado' o 'Reprobado'.		
CAJAS Y RECAUDACIONES	Alta	16	GESTIÓN DE FICHAS Y TEORÍA DE COLAS	Generar fichas de atención digital registrando marcas temporales de llegada para análisis analítico de colas.	RICARDO ALEXANDER SILES RIVERO	4
	Alta	17	PROCESAMIENTO DE PAGOS Y COMPROBANTES	Registrar cobros por conceptos académicos y administrativos (matrículas, mensualidades, libros) emitiendo comprobante.	PABLO LUIS MEDINA OROZ	5
ALMACÉN E INVENTARIO	Media	18	REGISTRO DE SALIDA DE LIBROS	Registrar la entrega de material bibliográfico descontando de forma inmediata y automática el stock actual.	ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES	3
	Media	19	EVALUACIÓN DE PUNTO DE REORDEN (EOQ)	Evaluar si el stock perfora el umbral mínimo y generar de forma automatizada solicitudes de reposición a proveedores.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	5

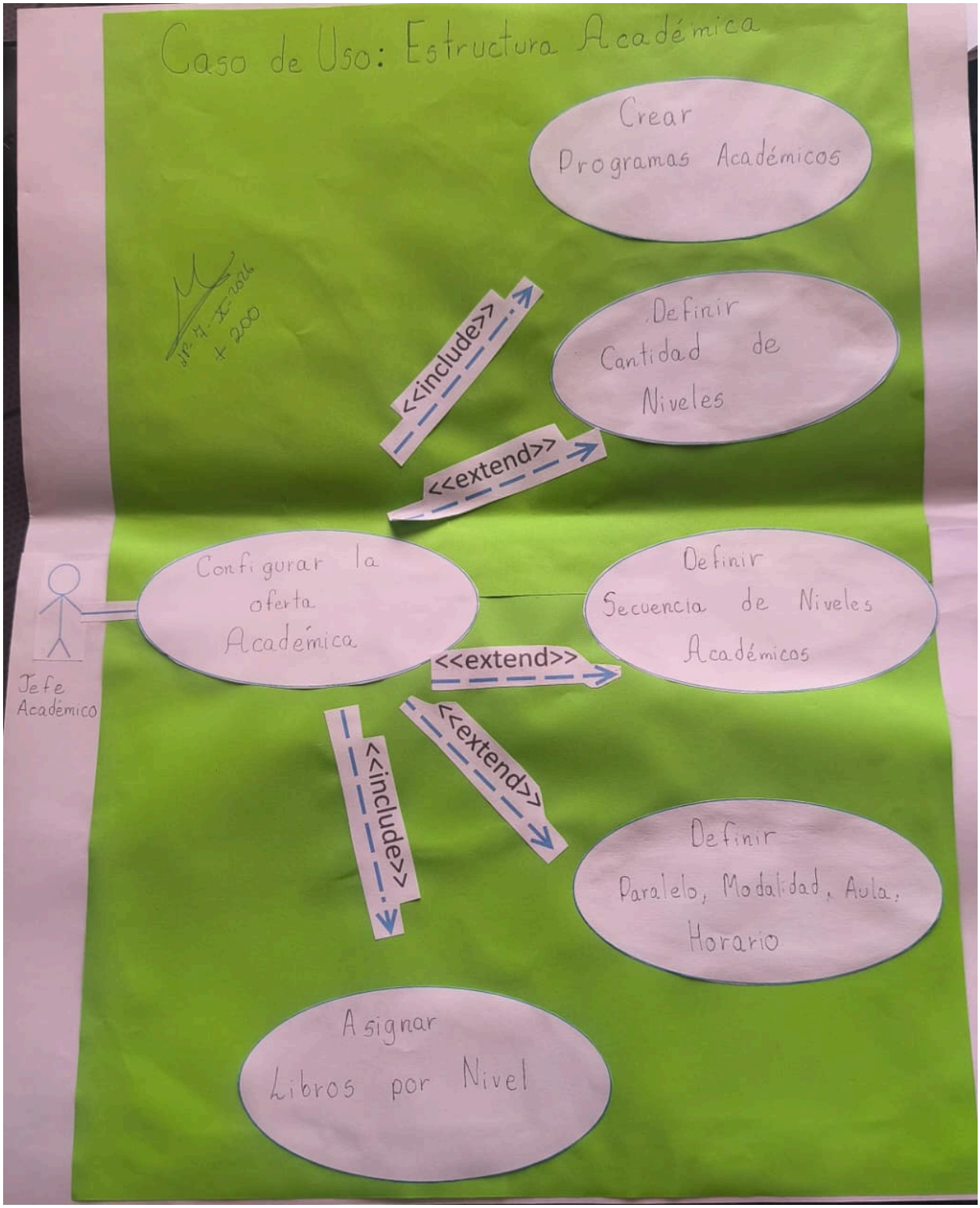
9. SPRINT BACKLOG

N° SPRINT	MÓDULO	TAREAS DEL SPRINT	ESFUERZO EN HORAS ESTIMA.	ESFUERZO EN HORAS REAL
1	GESTIÓN DE CATÁLOGOS BASE	Análisis de requisitos	70	
		Diseño del módulo	85	
		Desarrollo del módulo	90	
		Pruebas del módulo	35	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		280	
2	CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA	Análisis de requisitos	14	
		Diseño del módulo	18	
		Desarrollo del módulo	18	
		Pruebas del módulo	6	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		56	
3	GESTIÓN DE DOCENTES	Análisis de requisitos	62	
		Diseño del módulo	62	
		Desarrollo del módulo	88	
		Pruebas del módulo	36	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		248	
4	GESTIÓN DE ESTUDIANTES	Análisis de requisitos	22	

		Diseño del módulo	22	
		Desarrollo del módulo	34	
		Pruebas del módulo	10	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		88	
5	PARALELOS Y ASIGNACIÓN DOCENTE	Análisis de requisitos	16	
		Diseño del módulo	16	
		Desarrollo del módulo	24	
		Pruebas del módulo	8	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		64	
6	INSCRIPCIONES Y AVANCE CURRICULAR	Análisis de requisitos	28	
		Diseño del módulo	28	
		Desarrollo del módulo	42	
		Pruebas del módulo	14	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		112	
7	EVALUACIONES Y CALIFICACIONES	Análisis de requisitos	12	
		Diseño del módulo	14	
		Desarrollo del módulo	18	
		Pruebas del módulo	6	

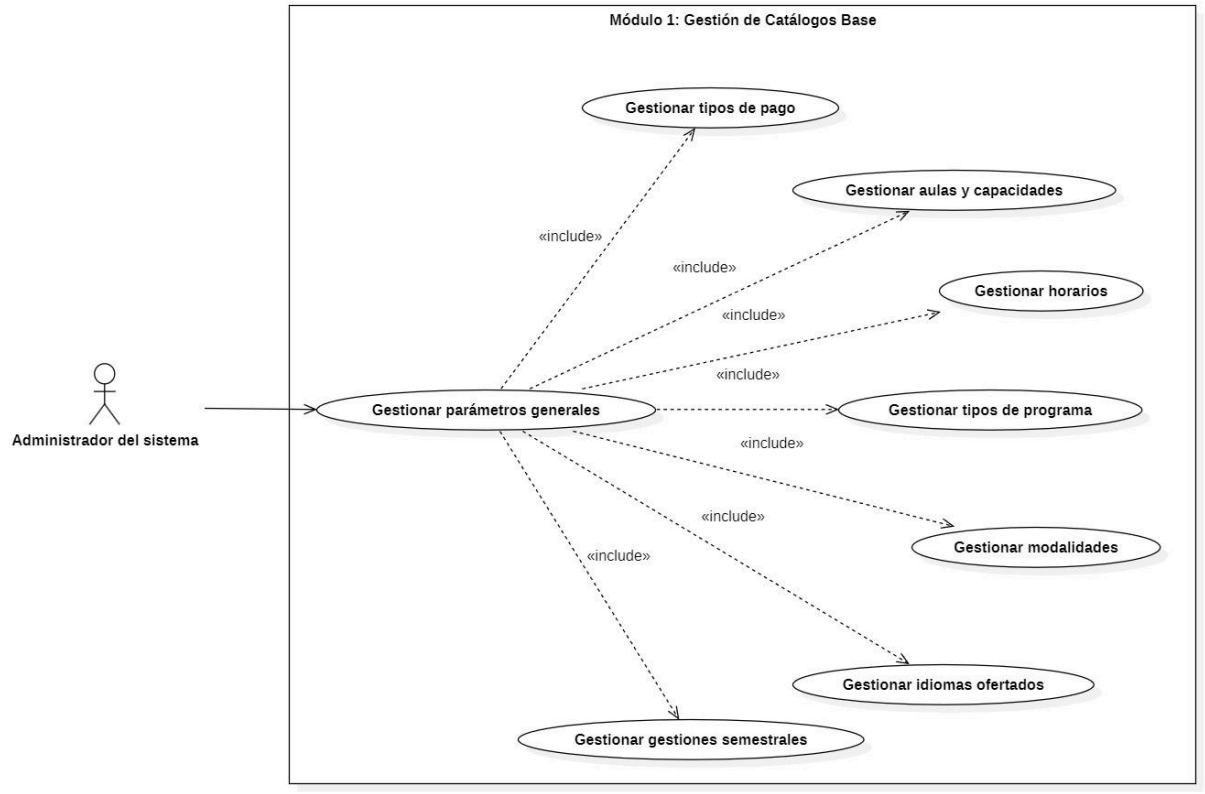
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		50	
8	GESTIÓN DE CAJAS Y RECAUDACIONES	Análisis de requisitos	14	
		Diseño del módulo	16	
		Desarrollo del módulo	20	
		Pruebas del módulo	8	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		58	
9	GESTIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIO DE LIBROS	Análisis de requisitos	16	
		Diseño del módulo	18	
		Desarrollo del módulo	22	
		Pruebas del módulo	8	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		64	
TOTAL GENERAL			1020	

10. CASO DE USO (TRABAJO DE CLASE)



11. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO CON FICHAS

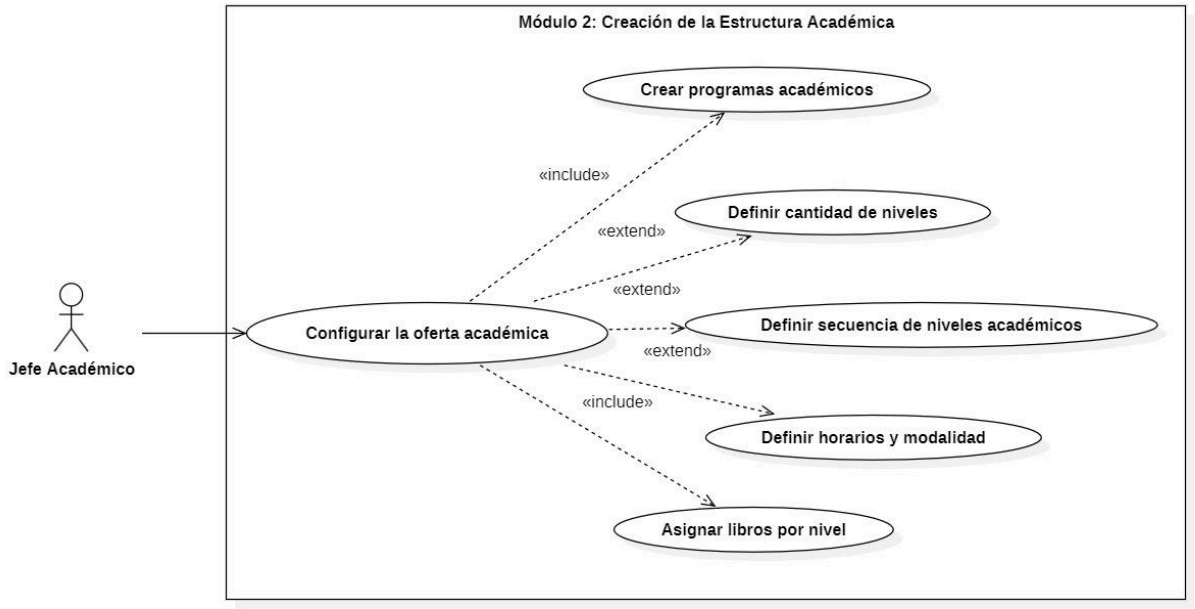
11.1 MÓDULO 1: GESTIÓN DE CATÁLOGOS BASE



Módulo 1: Catálogos Base	
Nombre:	Gestión de Catálogos Base
Actores:	Administrador del Sistema
Función:	Registrar y administrar las parametrizaciones generales del sistema (gestiones, idiomas, tipos de programa, modalidades, horarios, aulas y tipos de pago).

Descripción:	El administrador ingresa y gestiona la información esencial requerida para el funcionamiento del sistema académico. Define las gestiones anuales, idiomas ofertados, horarios disponibles, aulas habilitadas con su capacidad, tipos de programa y formas de pago aceptadas. Garantiza la consistencia de los datos evitando duplicados.

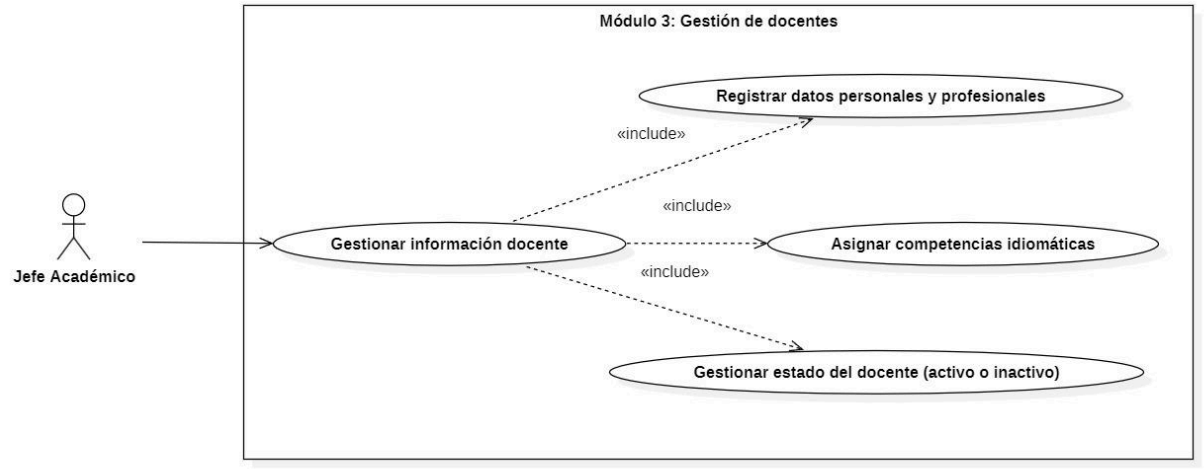
11.2 MÓDULO 2: CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA



Módulo 2: Estructura Académica	
Nombre:	Gestión de Estructura Académica
Actores:	Jefe Académico
Función:	Configurar la oferta académica estructurada en programas, niveles y libros correspondientes.

Descripción:	Permite crear y vincular programas académicos según idioma y tipo de programa, definir la cantidad y secuencia de niveles requeridos, y asignar los libros correspondientes a cada nivel. Mantiene organizada la malla curricular sobre la cual se desarrollará el avance de los estudiantes.

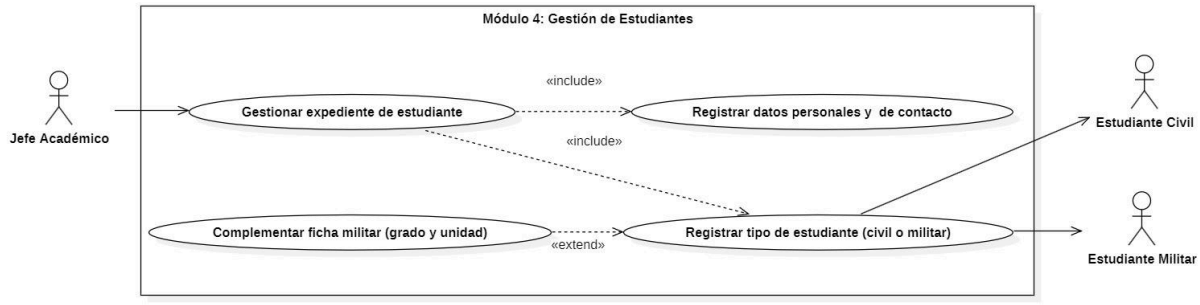
11.3 MÓDULO 3: GESTIÓN DE DOCENTES



Módulo 3: Docentes	
Nombre:	Gestión de Docentes
Actores:	Jefe Académico
Función:	Registrar la información personal y profesional de los docentes, además de sus competencias idiomáticas.

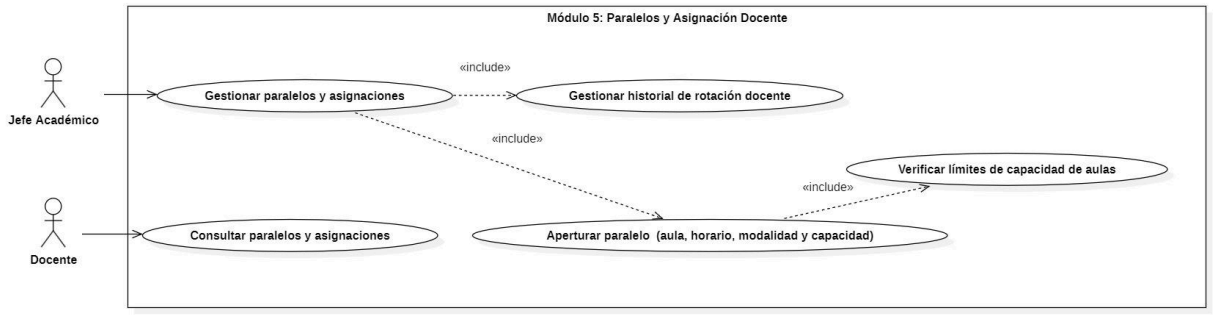
Descripción:	El jefe académico registra la información personal, de contacto y el estado de los profesores (Activo/Inactivo). Asimismo, habilita los idiomas específicos en los que cada docente está capacitado para impartir clases, garantizando una correcta asignación en los paralelos académicos.

11.4 MÓDULO 4: GESTIÓN DE ESTUDIANTES



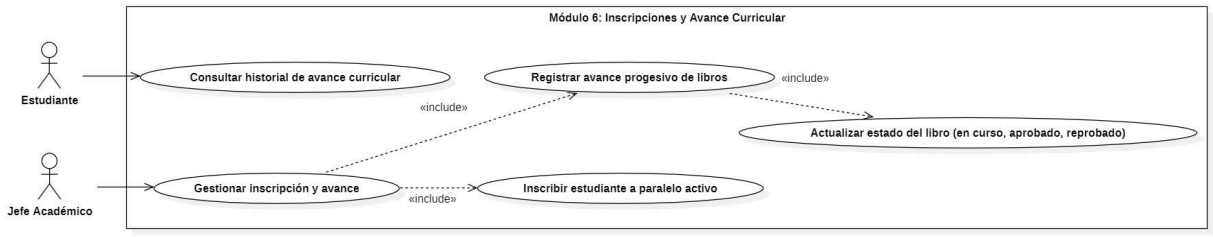
Módulo 4: Estudiantes	
Nombre:	Gestión de Estudiantes
Actores:	Jefe Académico, Estudiante Civil y Estudiante Militar
Función:	Registrar y actualizar el expediente de los estudiantes civiles y militares.
Descripción:	Se capturan los datos personales, de contacto y fecha de nacimiento de los alumnos. El sistema diferencia entre estudiantes Civiles y Militares; en caso de ser militares, se complementa la ficha con su grado, unidad militar y código de identificación militar correspondiente.

11.5 MÓDULO 5: PARALELOS Y ASIGNACIÓN DOCENTE



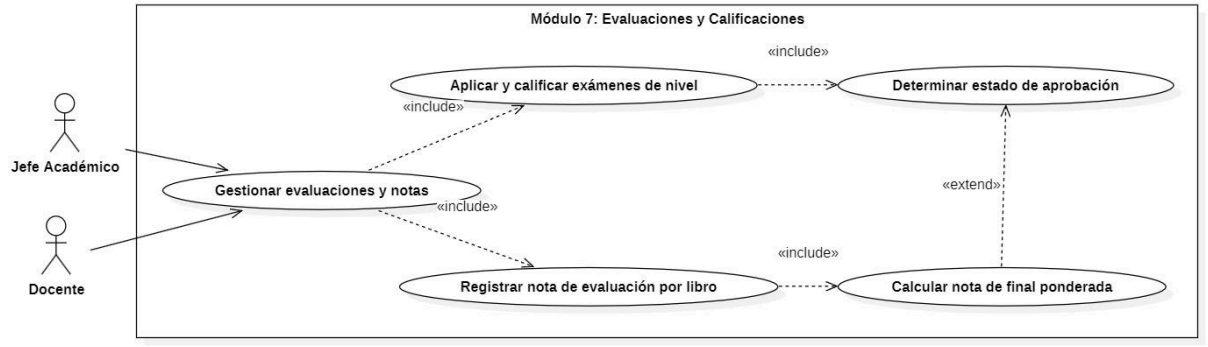
Módulo 5: Paralelos y Asignación Docente	
Nombre:	Gestión de Paralelos y Rotación Docente
Actores:	Jefe Académico, Docente
Función:	Aperturar paralelos con aula, horario y capacidad, así como registrar la asignación y rotación periódica de docentes.
Descripción:	Permite crear paralelos para un nivel específico asociándoles aula, horario, modalidad y gestión, verificando el límite de capacidad y sin solapamiento de aulas. Además, gestiona el historial de rotación docente (cada 15 días) asignando al docente responsable del periodo.

11.6 MÓDULO 6: INSCRIPCIONES Y AVANCE CURRICULAR



Módulo 6: Inscripciones y Avance de Libros	
Nombre:	Gestión de Inscripciones y Avance Curricular
Actores:	Jefe Académico, Estudiante
Función:	Inscribir estudiantes a paralelos activos y registrar el avance progresivo de libros dentro de la cursada.
Descripción:	El jefe académico formaliza la inscripción del estudiante en un paralelo determinado. A medida que avanza la gestión, se registra el inicio, fin y estado (En curso, Aprobado, Reprobado) del estudiante respecto a cada libro correspondiente al nivel.

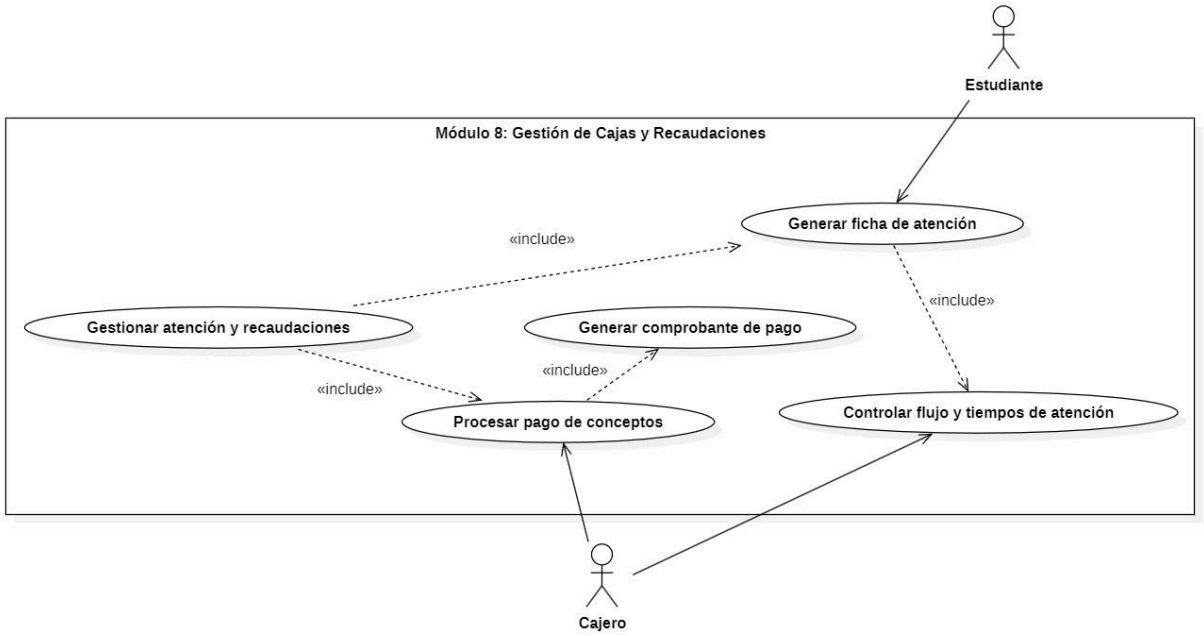
11.7 MÓDULO 7: EVALUACIONES Y CALIFICACIONES



Módulo 7: Evaluaciones	
Nombre:	Gestión de Evaluaciones y Calificaciones
Actores:	Docente, Jefe Académico
Función:	Registrar las notas de evaluación por libro y aplicar los exámenes de suficiencia o examen de nivel.

Descripción:	Permite registrar las notas del examen del libro (80%), defensa oral (10%) y participación (10%), calculando la nota final ponderada de forma automática por el docente entrante. Además, habilita la calificación de exámenes globales de nivel determinando el estado de aprobación.

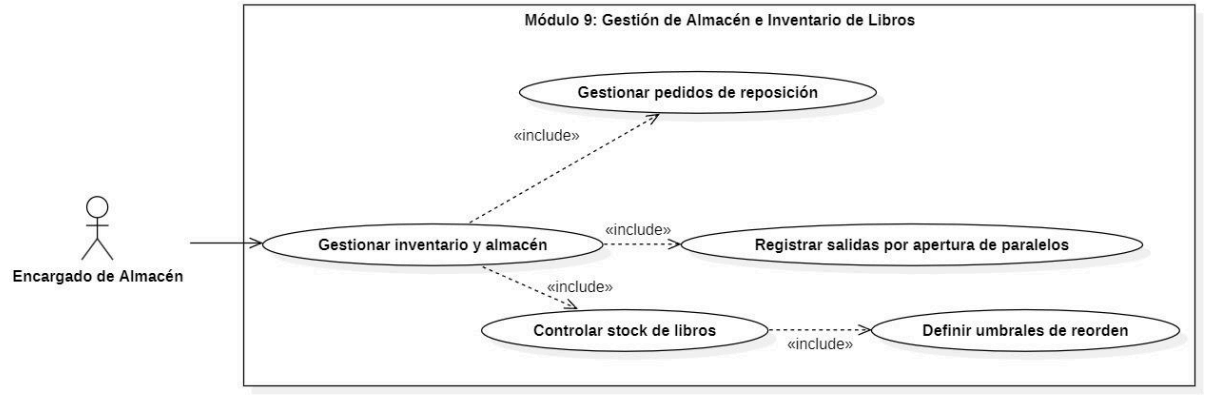
11.8 MÓDULO 8: GESTIÓN DE CAJAS Y RECAUDACIONES



Módulo 8: Cajas, fichas de atención y pagos	
Nombre:	Gestión de Cajas, Fichas y Recaudaciones
Actores:	Cajero, Estudiante
Función:	Controlar el flujo de atención en caja mediante fichas e inscribir el cobro de conceptos académicos y administrativos.

Descripción:	Registra el turno y tiempos de atención de los estudiantes mediante fichas de atención. El cajero procesa los pagos asociados a conceptos como matrícula, mensualidad o compra de libros, generando el comprobante del pago registrado según la gestión y caja activa.

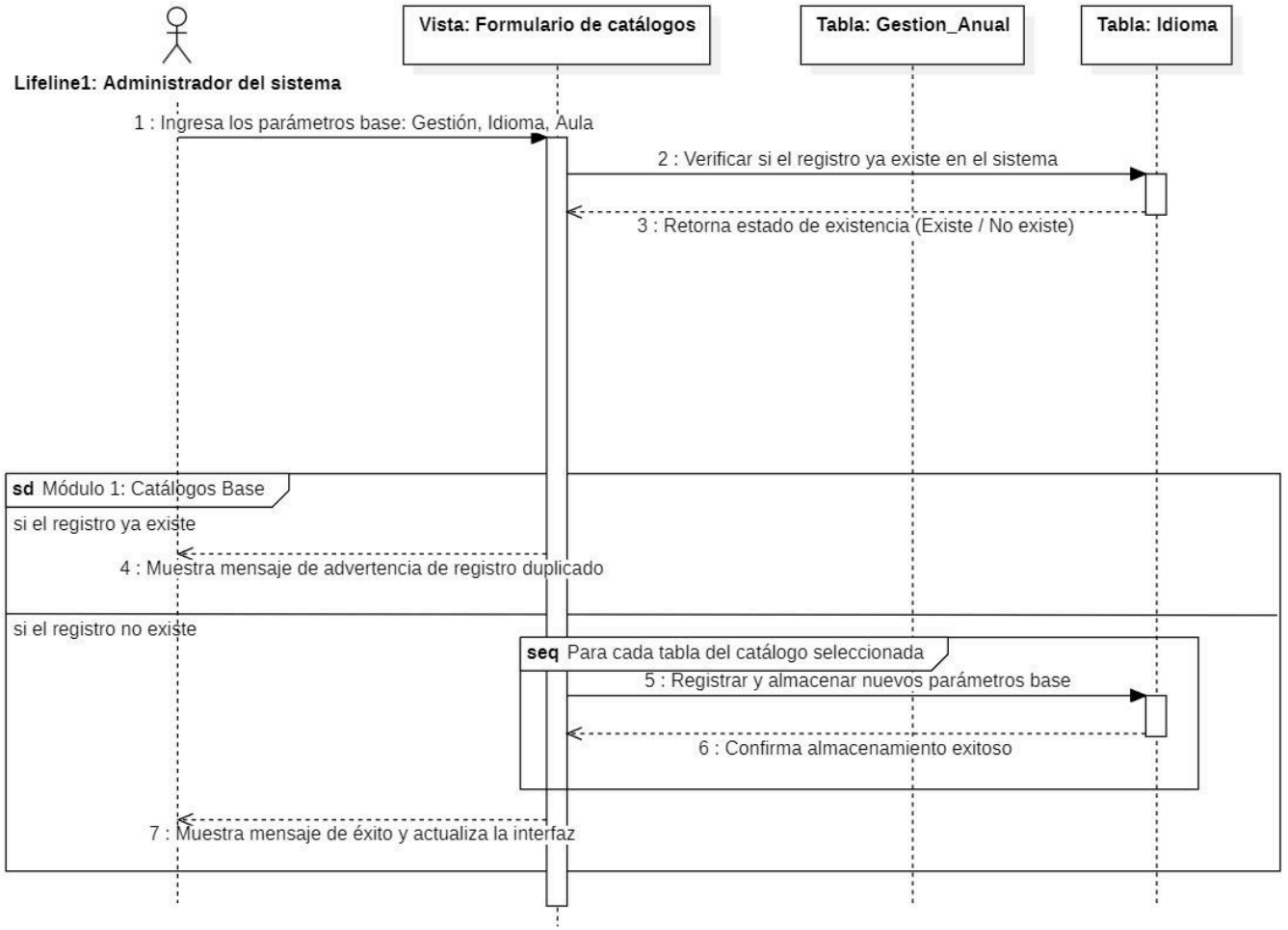
11.9 MÓDULO 9: GESTIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIO DE LIBROS



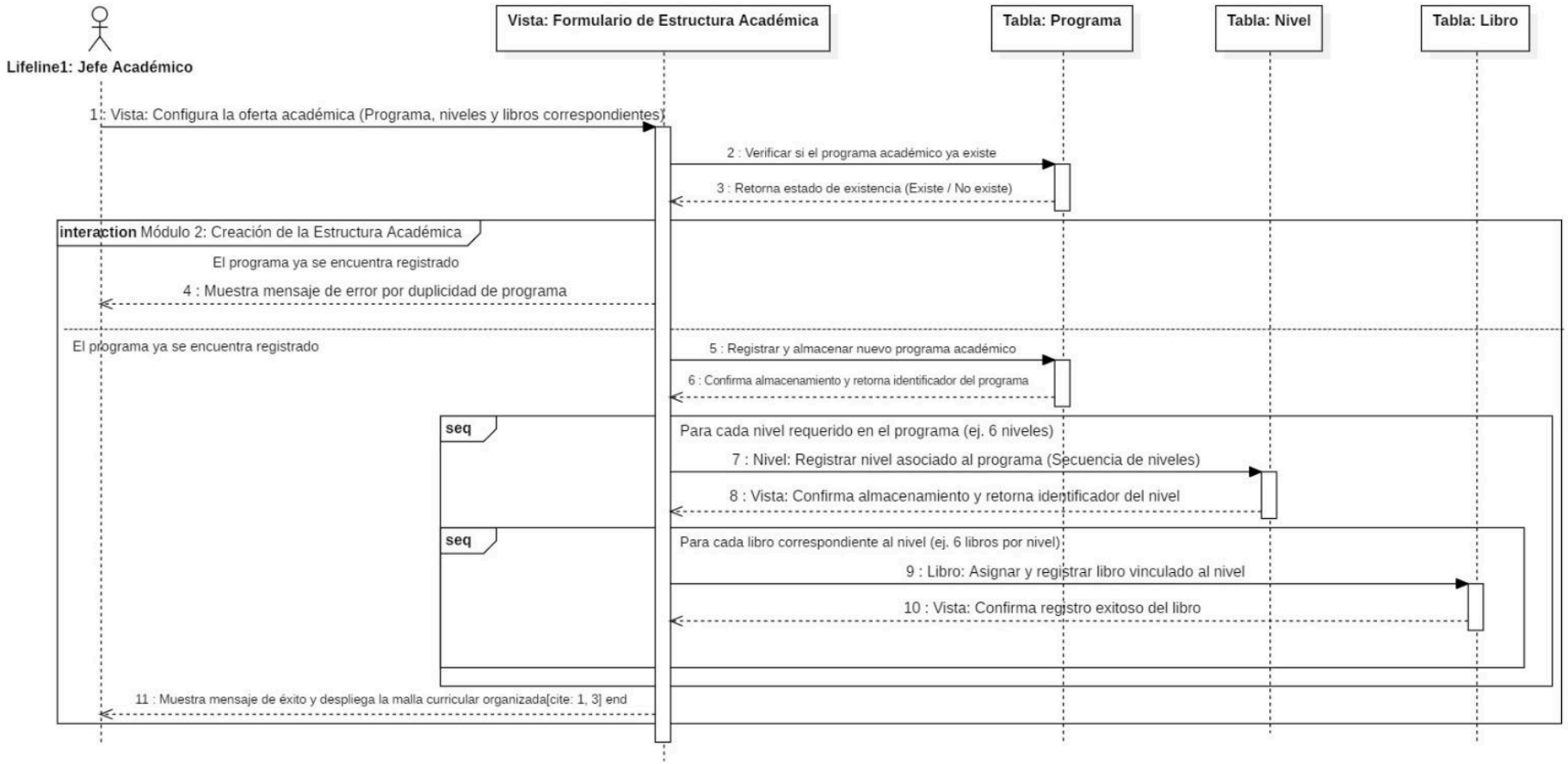
Módulo 9: Almacén de libros	
Nombre:	Gestión de Almacén e Inventario de Libros
Actores:	Encargado de Almacén
Función:	Controlar el stock de libros, registrar salidas/entradas de inventario y gestionar pedidos de reposición.
Descripción:	El encargado supervisa las existencias físicas de los libros en almacén, define umbrales de reorden, registra las salidas de material bibliográfico destinadas a la apertura de paralelos e ingresa la recepción de pedidos de reposición emitidos a proveedores.

12. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

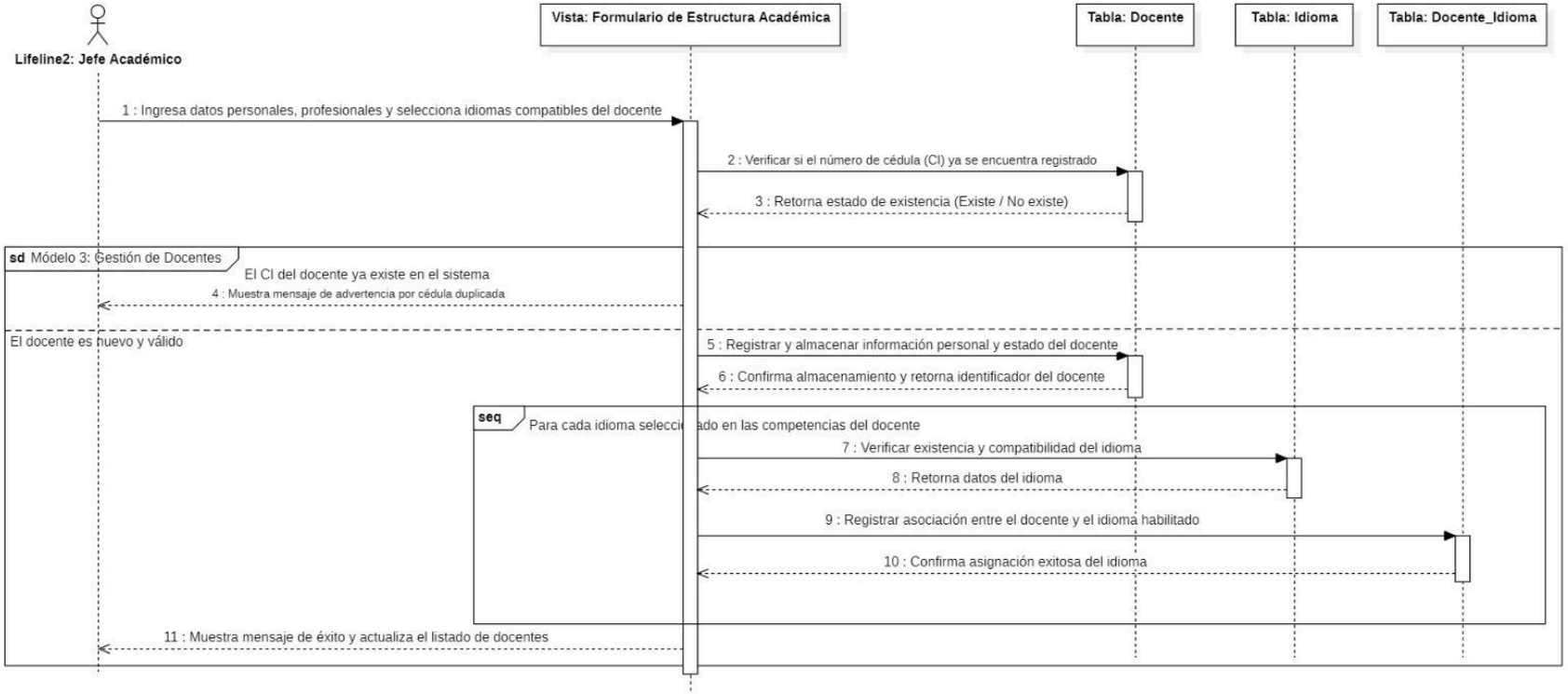
12.1 MÓDULO 1: GESTIÓN DE CATÁLOGOS BASE



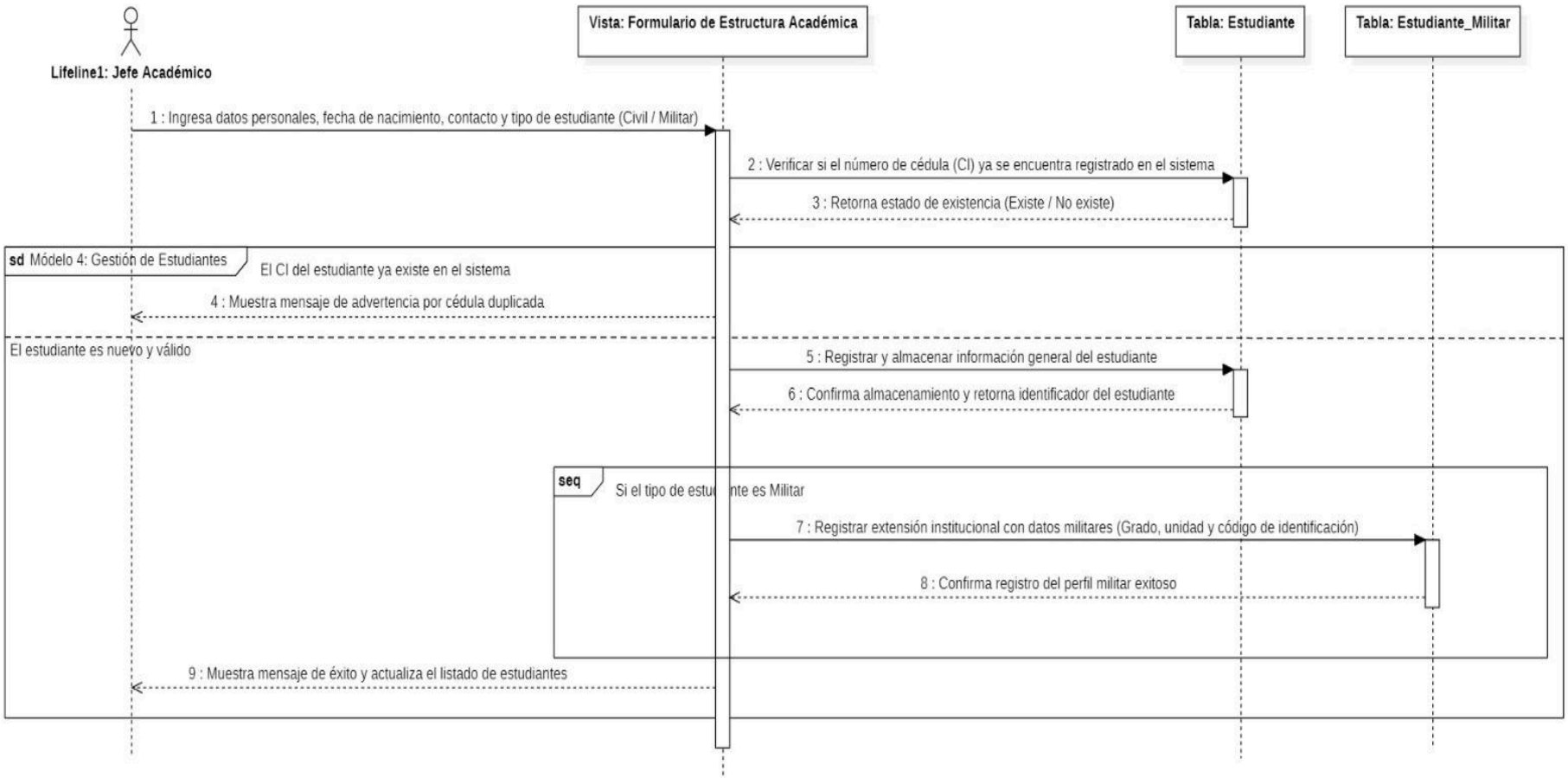
12.2 MÓDULO 2: CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA



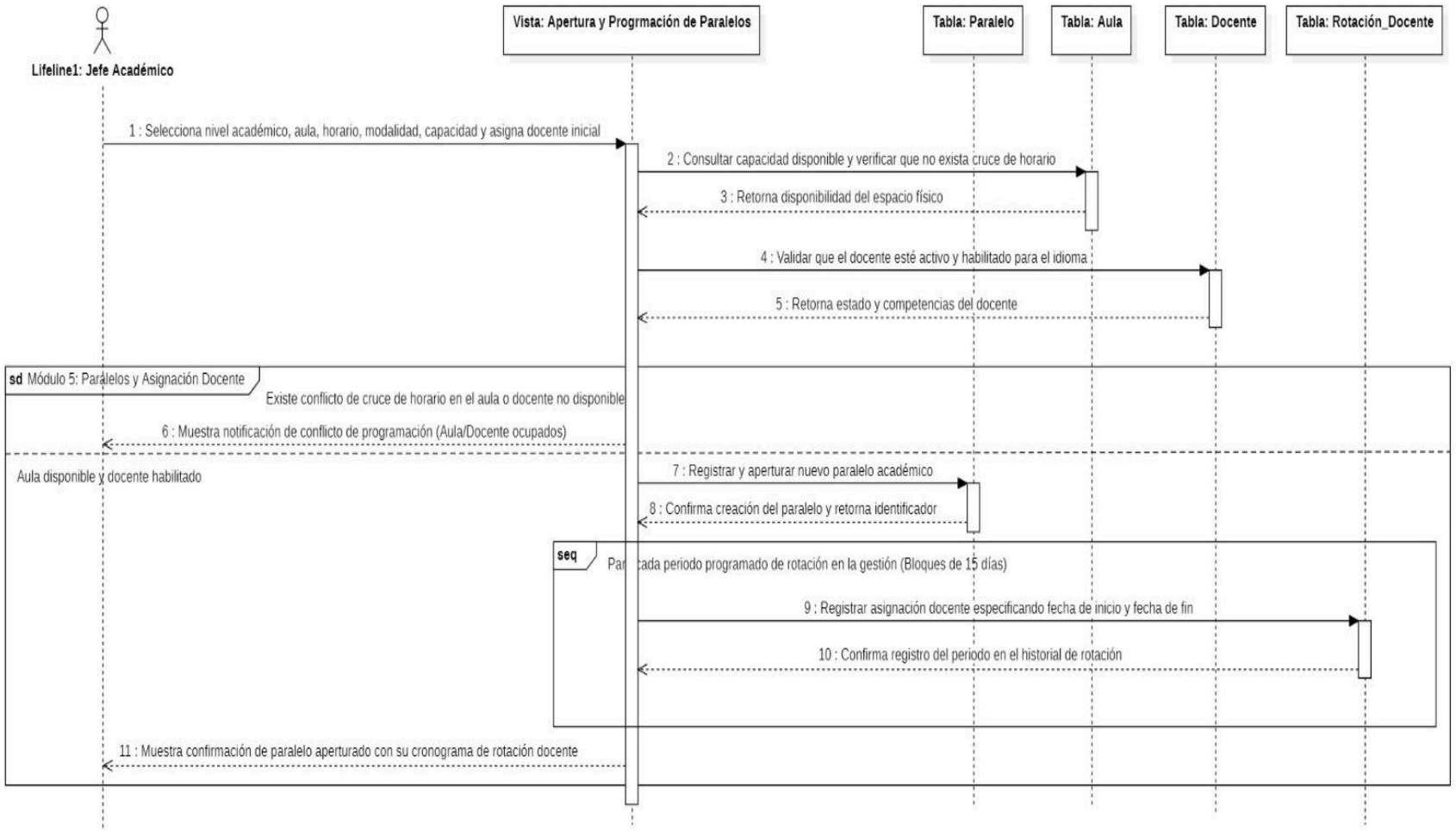
12.3 MÓDULO 3: GESTIÓN DE DOCENTES



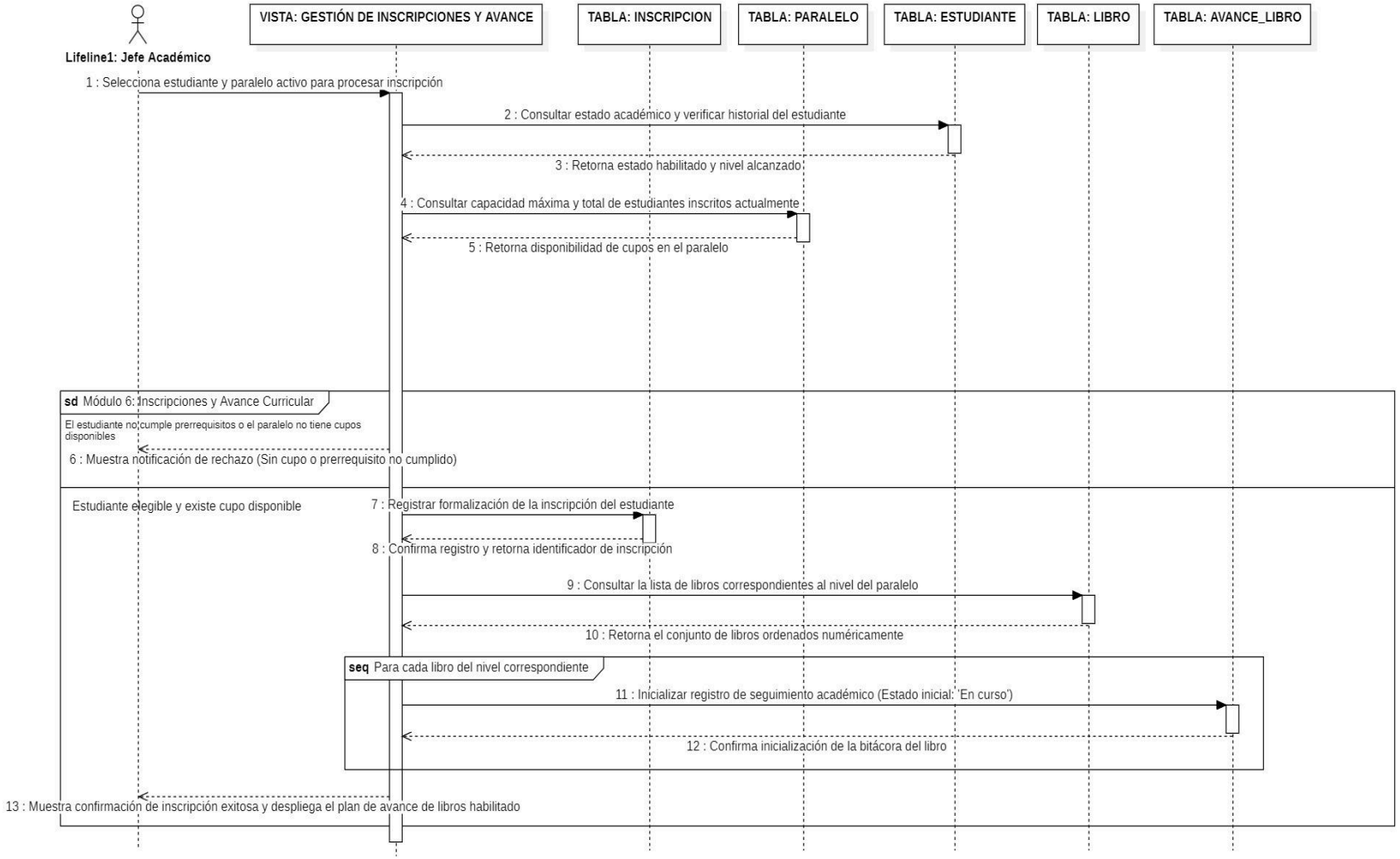
12.4 MÓDULO 4: GESTIÓN DE ESTUDIANTES



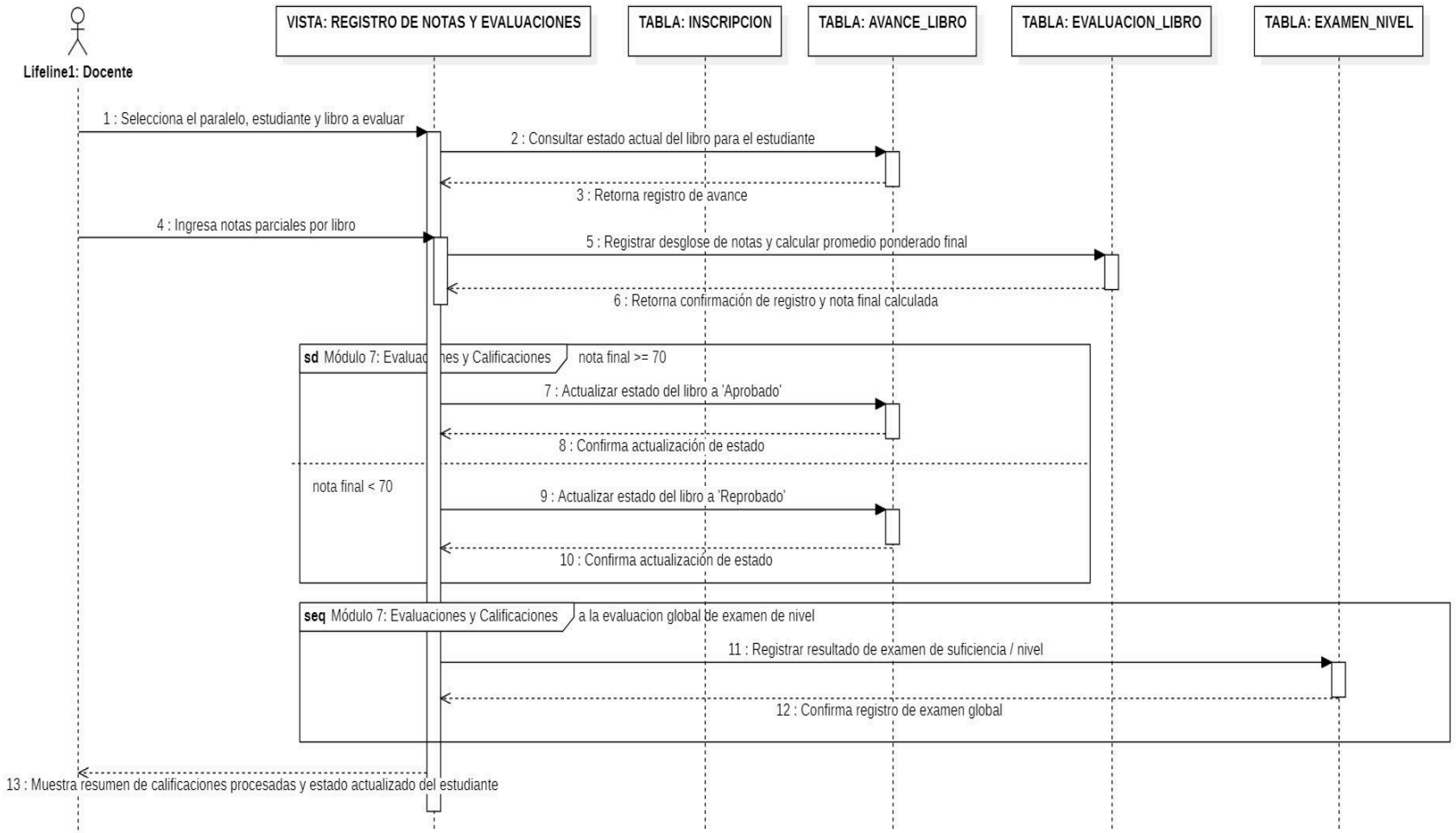
12.5 MÓDULO 5: PARALELOS Y ASIGNACIÓN DOCENTE



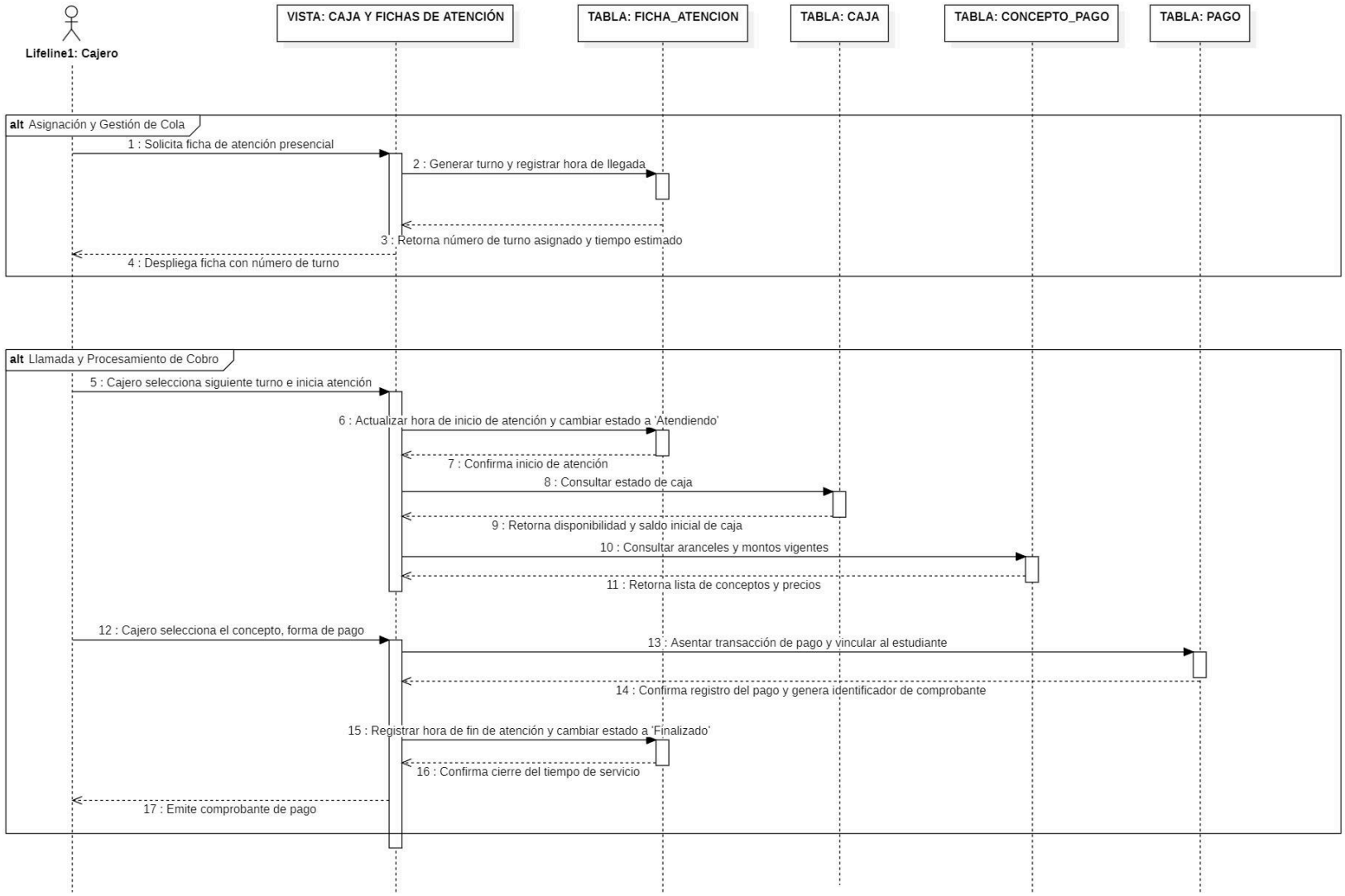
12.6 MÓDULO 6: INSCRIPCIONES Y AVANCE CURRICULAR



12.7 MÓDULO 7: EVALUACIONES Y CALIFICACIONES



12.8 MÓDULO 8: GESTIÓN DE CAJAS Y RECAUDACIONES



12.9 MÓDULO 9: GESTIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIO DE LIBROS

